Tema 1. Sensores en IoT

DISPOSITIVOS IoT . CURSO 2026-2027

Máster en Internet de las Cosas (IoT)

Departamento de Electrónica y Computación

Fernando R. Pardo Seco – fernando.pardo@usc.es



INTRODUCCIÓN

Introducción

¿Qué es IoT (Internet of Things)?

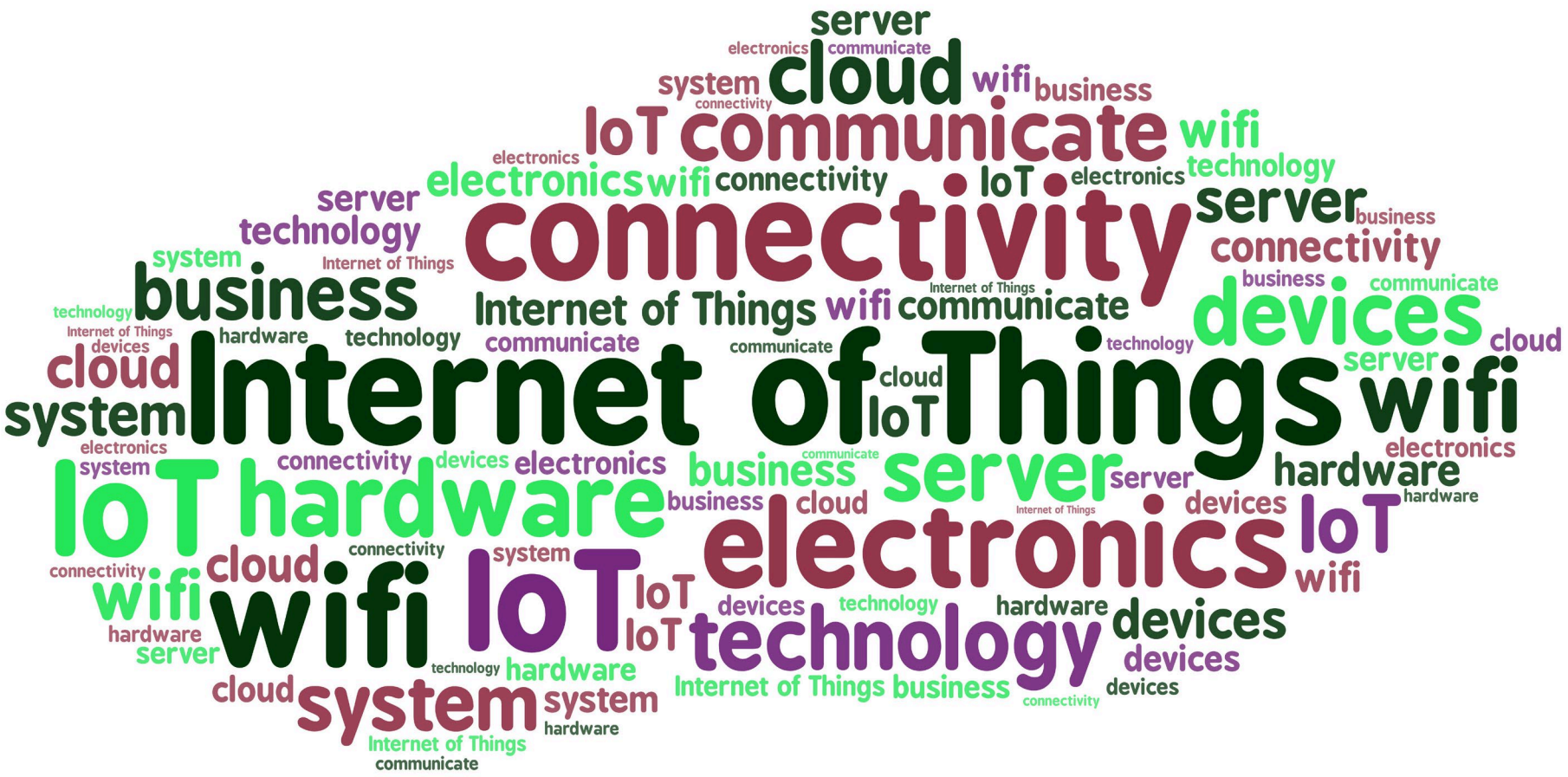


Image by [Epic Top 10]

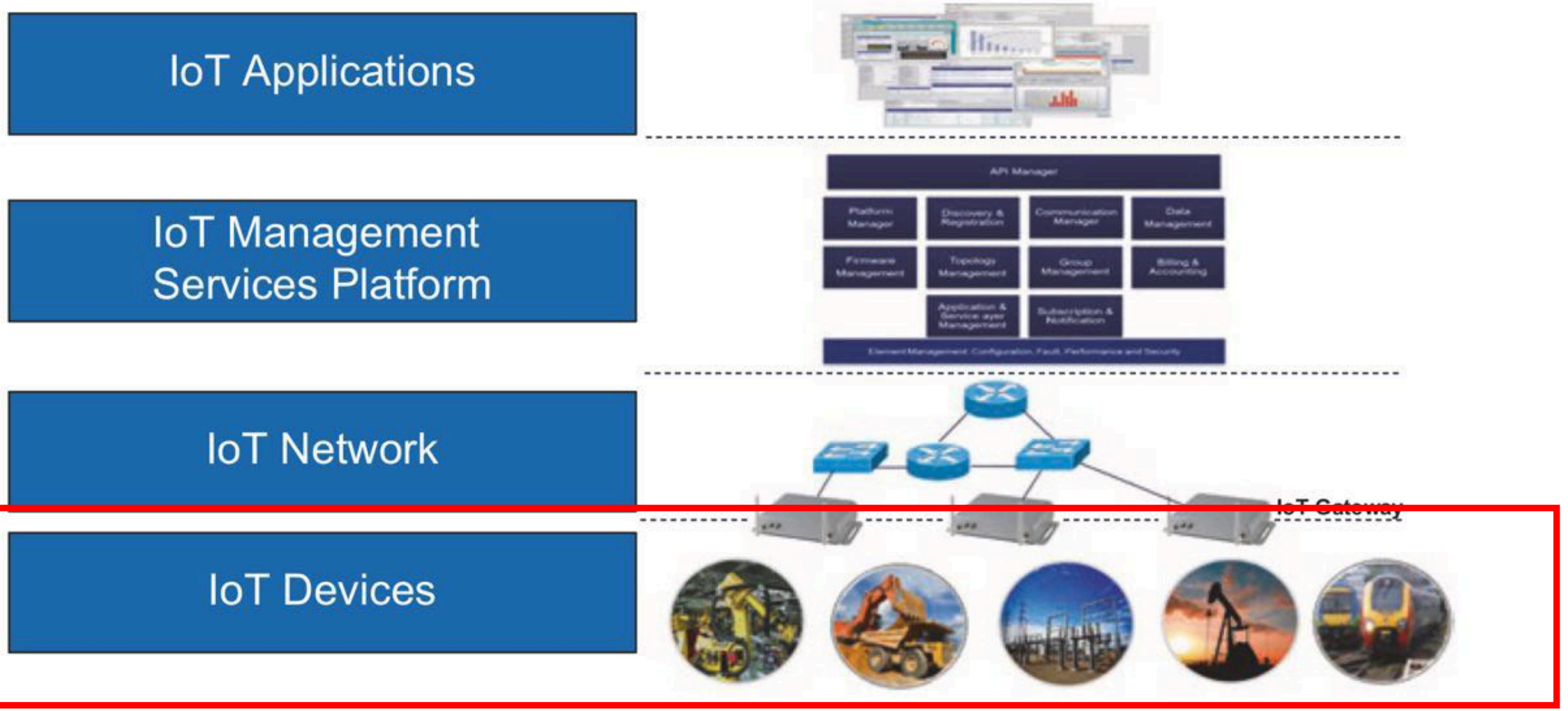
Introducción

- El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) propone la siguiente definición de IoT:

> Broadly speaking, the Internet of Things (IoT) is a system consisting of networks of **sensors**, **actuators**, and **smart objects** whose purpose is to interconnect "all" things, including **everyday** and **industrial objects**, in such a way as to make them intelligent, programmable, and more capable of interacting with humans and each other.

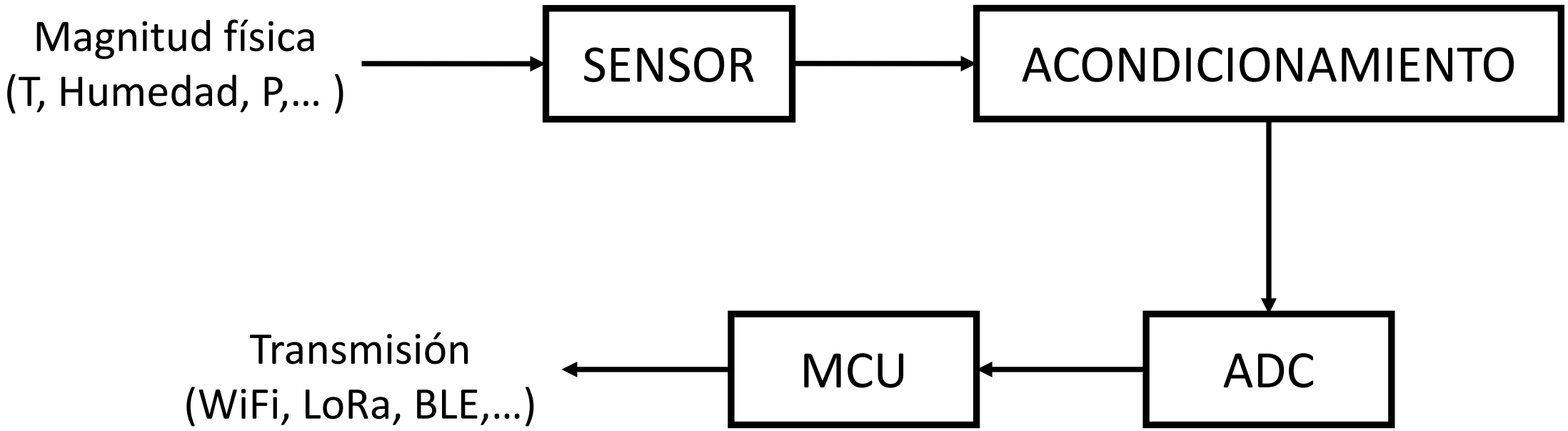
Fuente: https://iot.ieee.org/images/files/pdf/iot_ecosystem_exec_summary.pdf

Introducción

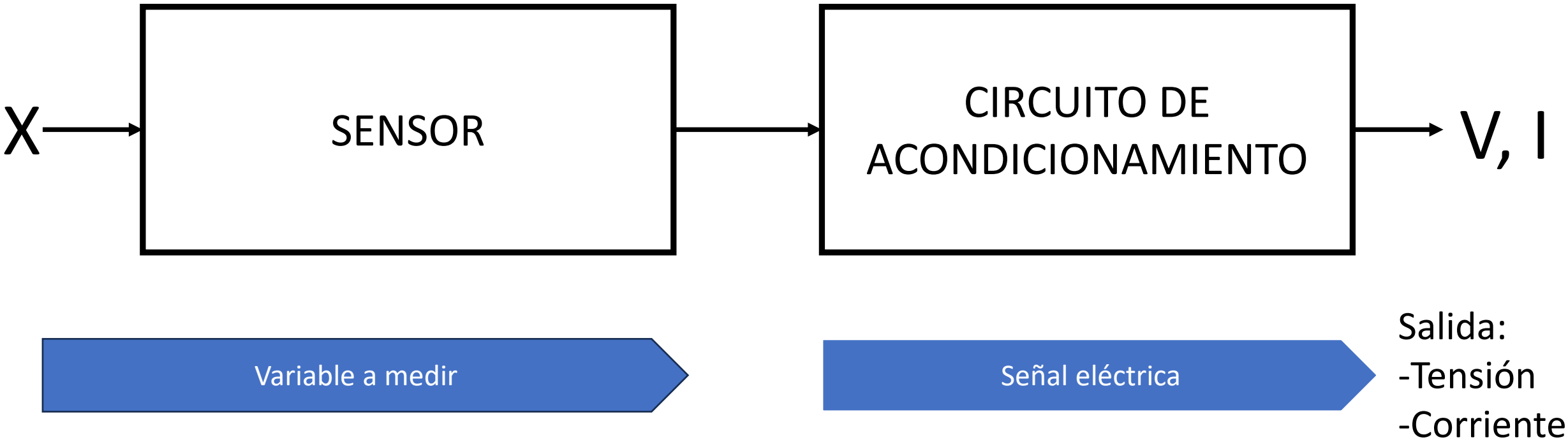


Fuente: Internet of Things from hype to reality. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99516-8

Nodo IoT


Magnitud física
(T, Humedad, P,…)
SENSOR
ACONDICIONAMIENTO
ADC
MCU
Transmisión
(WiFi, LoRa, BLE,…)

Sensores

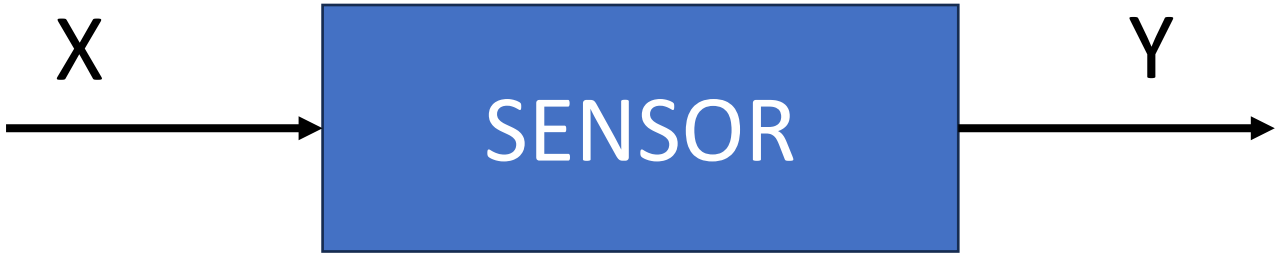

X
SENSOR
CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO
V, I
Variable a medir
Señal eléctrica
Salida:
-Tensión
-Corriente

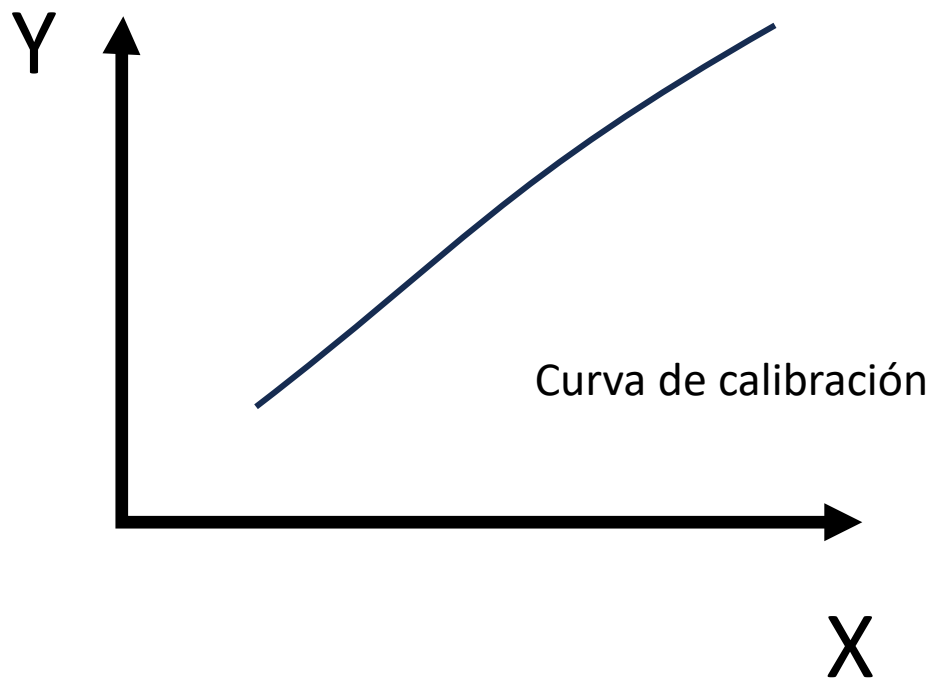
Sensores

- **Sensor:** recibe la información de la variable a medir X y produce una señal eléctrica. También se denomina transductor o captador.
- **Circuito de acondicionamiento:** la salida que produce el sensor suele requerir una adaptación a través de una electrónica.
- Se debe caracterizar el sensor para determinar sus características y establecer si son válidas para una determinada aplicación.

Sensores. Caracterización

- La **caracterización estática** se realiza en condiciones de régimen permanente, es decir, cuando la entrada ha alcanzado un valor constante.



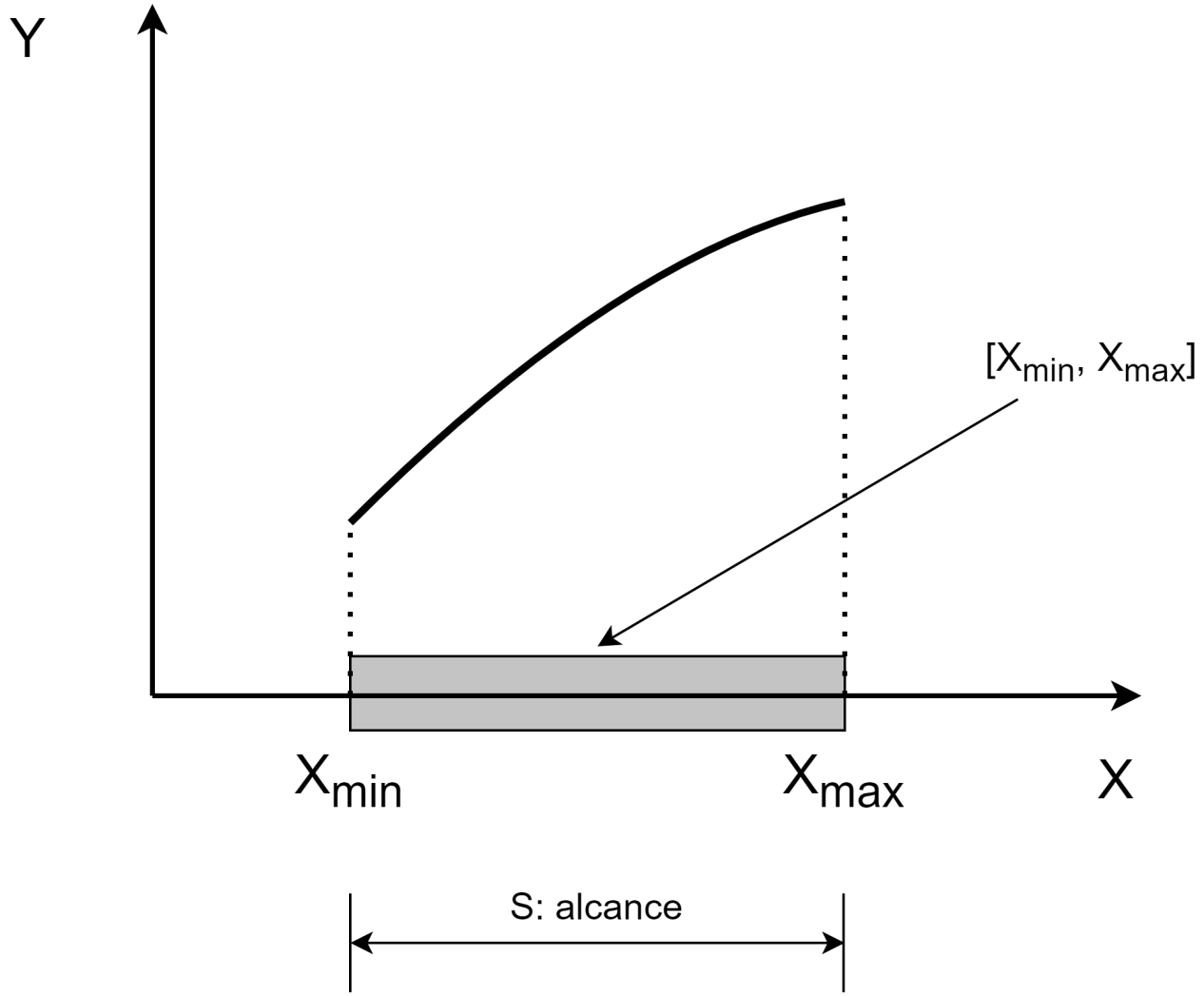


Sensores. Caracterización

- La curva de calibración (o función de transferencia) proporciona la relación entre la entrada (X) y la salida (Y).
- Parámetros de la curva de calibración:
  - **Campo de medida (rango):** es el intervalo de valores admisible de la señal de entrada [X_{min}, X_{max}]. Se mide en las unidades de la variable de entrada.
  - **Alcance o fondo de escala:** es la diferencia S entre los extremos del campo de medida (las unidades de S son las de la variable de entrada):

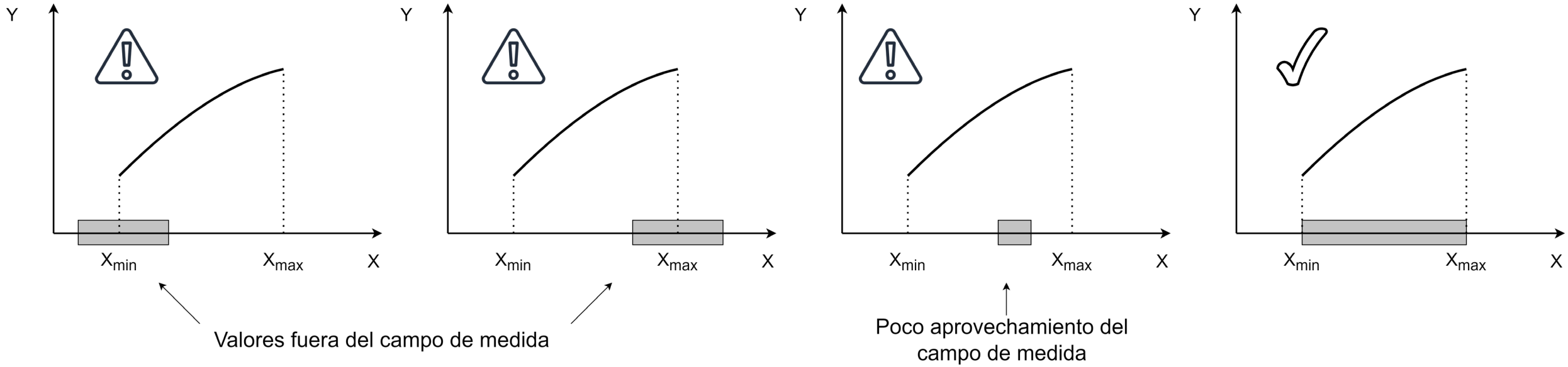
$$S = X_{max} - X_{min}$$

Sensores. Caracterización



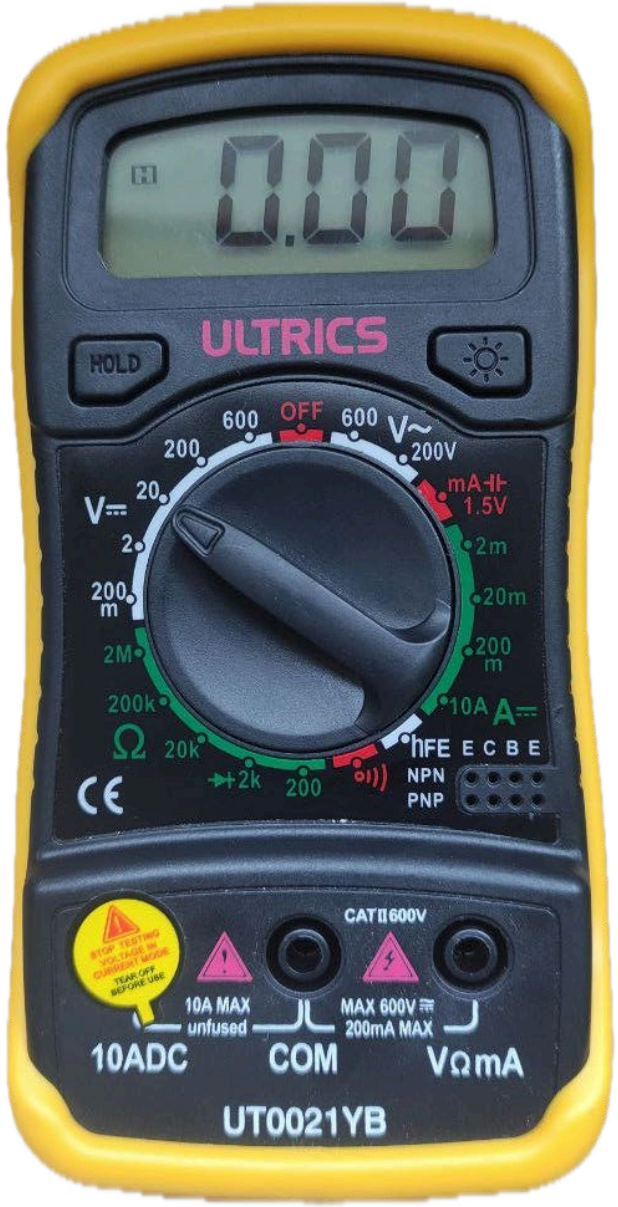
Sensores. Caracterización

- Se debe elegir un sensor cuyos valores de entrada deben estar incluidos en el campo de medida.



Sensores. Caracterización

- En un polímetro digital de tres dígitos tienes disponibles los siguientes campos de medida [0 V , 2 V] y [0 V, 20 V]. ¿Cuál deberías elegir para medir una tensión máxima de 1.3 V?



Sensores. Caracterización

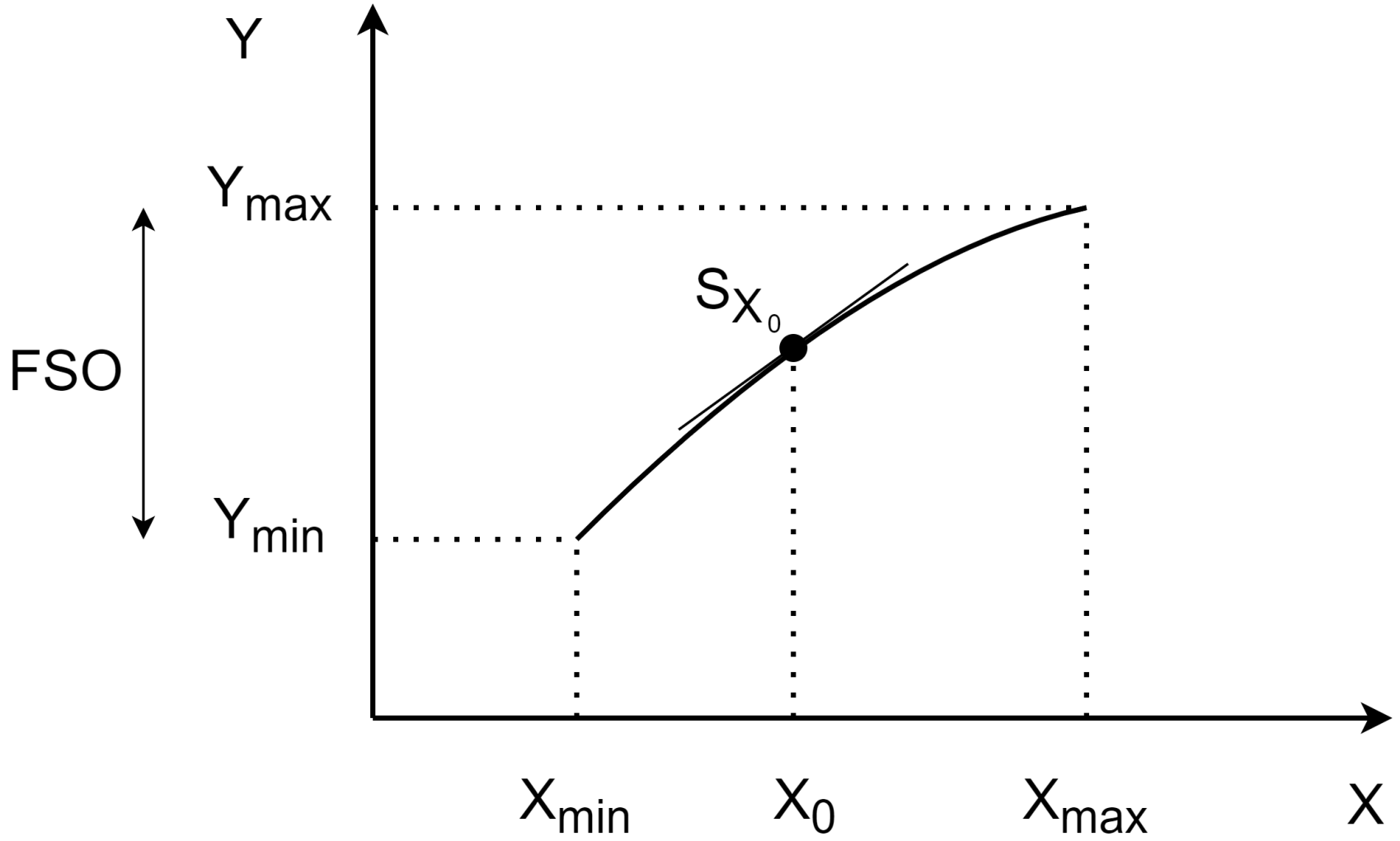
- **Fondo de escala de salida (FSO - full scale output):** es la diferencia entre el máximo y el mínimo de la salida del sensor. Se mide en las unidades de la variable de salida.

$$FSO = Y_{max} - Y_{min}$$

- **Sensibilidad:** es la pendiente de la curva de calibración en cada punto. Las unidades son las de la variable de salida divididas entre las de la variable de entrada.

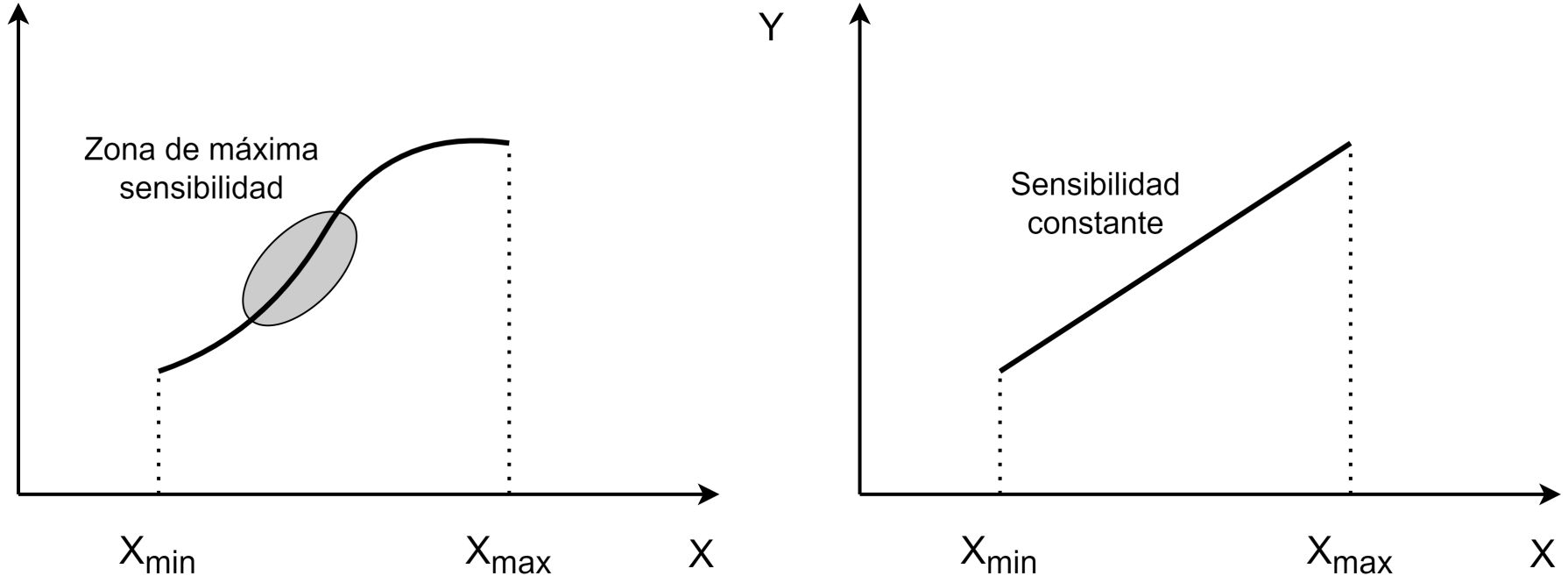
$$S_{X_0} = \left.\frac{\partial Y}{\partial X}\right|_{X=X_0}$$

Sensores. Caracterización



Sensores. Caracterización

- Es preferible una sensibilidad grande para que con un alcance pequeño se obtenga un valor aceptable de FSO.
- Situación óptima: sensibilidad constante (sistema lineal).



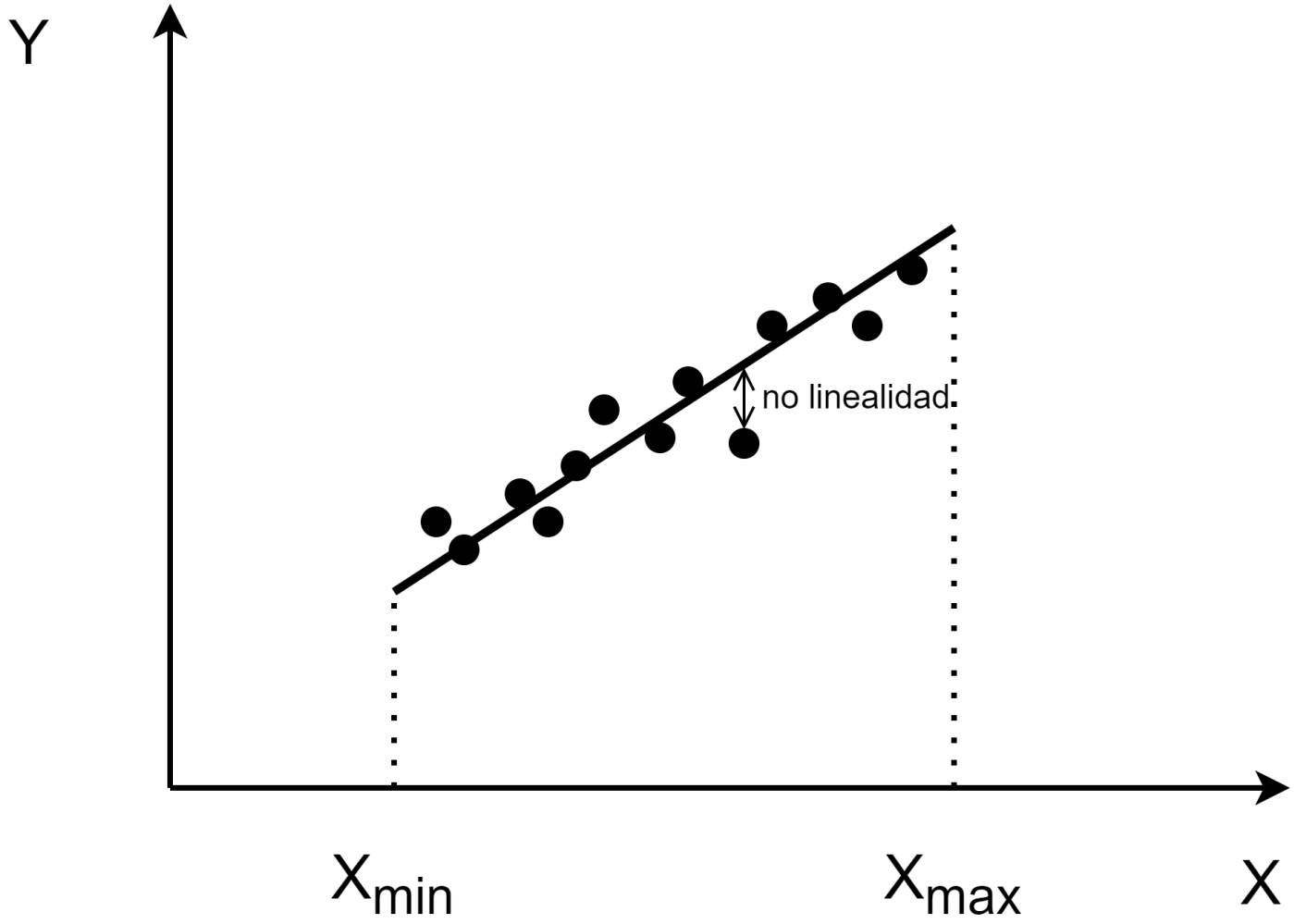
Sensores. Caracterización

- Un sistema lineal se puede representar mediante la función:

$$Y = a \cdot X + b$$

- Hay situaciones en las que la curva de calibración no es lineal.
- Se puede obtener la expresión lineal mediante un proceso de linealización aplicando mínimos cuadrados (**linealización**).

Sensores. Caracterización



Sensores. Caracterización

- No linealidad: es la máxima diferencia entre los valores de la curva de calibración y la recta ajustada:

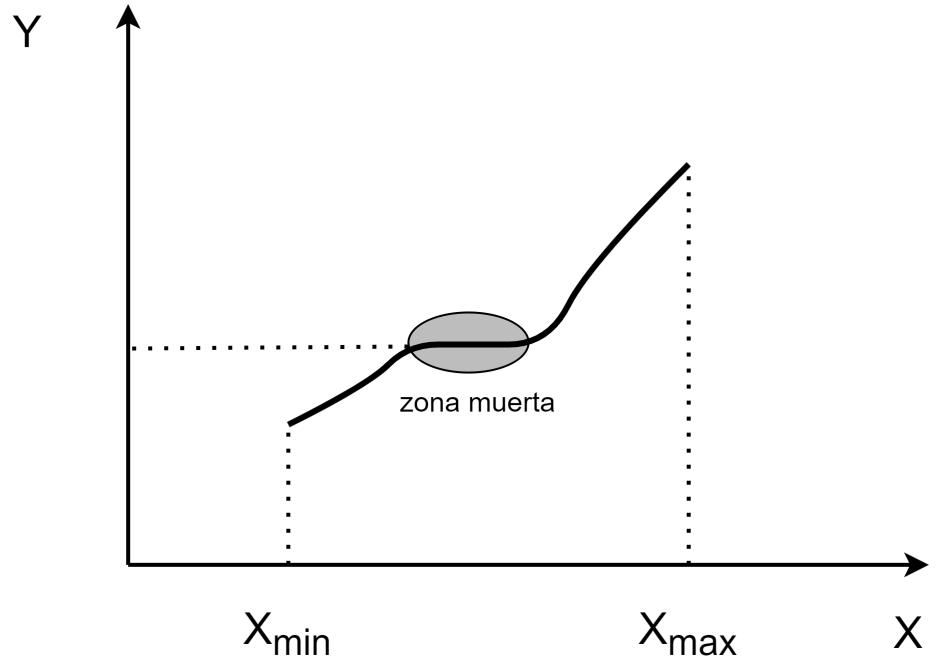
$$\varepsilon_{LX} = max(|X_{real} - X_{lineal}|) \qquad \varepsilon_{LY} = max(|Y_{real} - Y_{lineal}|)$$

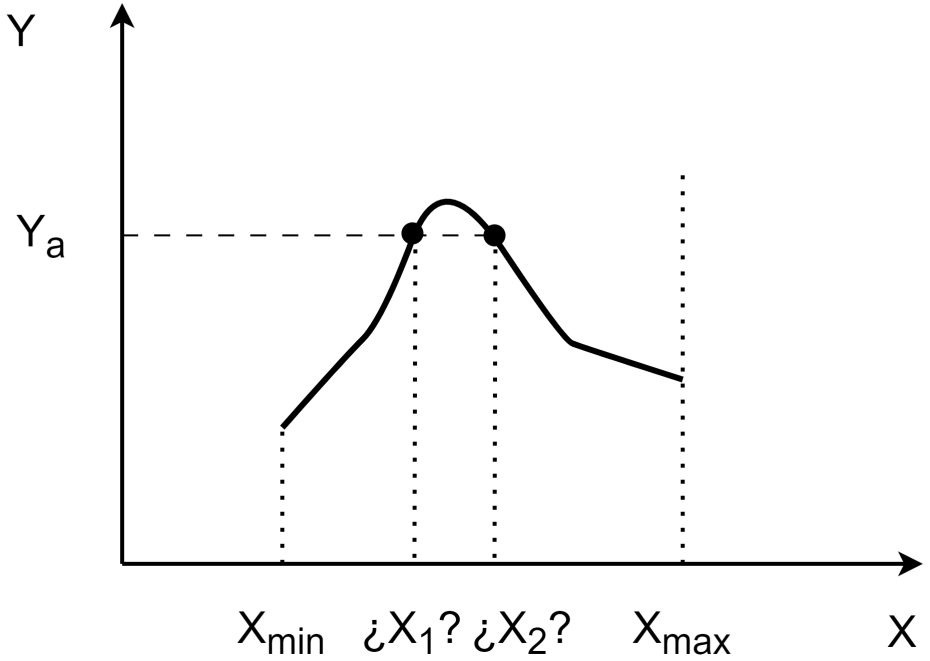
- También se manejan valores adimensionales:

$$\varepsilon_{LX} = max\left(\frac{|X_{real} - X_{lineal}|}{S}\right) \qquad \varepsilon_{LY} = max\left(\frac{|Y_{real} - Y_{lineal}|}{FSO}\right)$$

Sensores. Caracterización

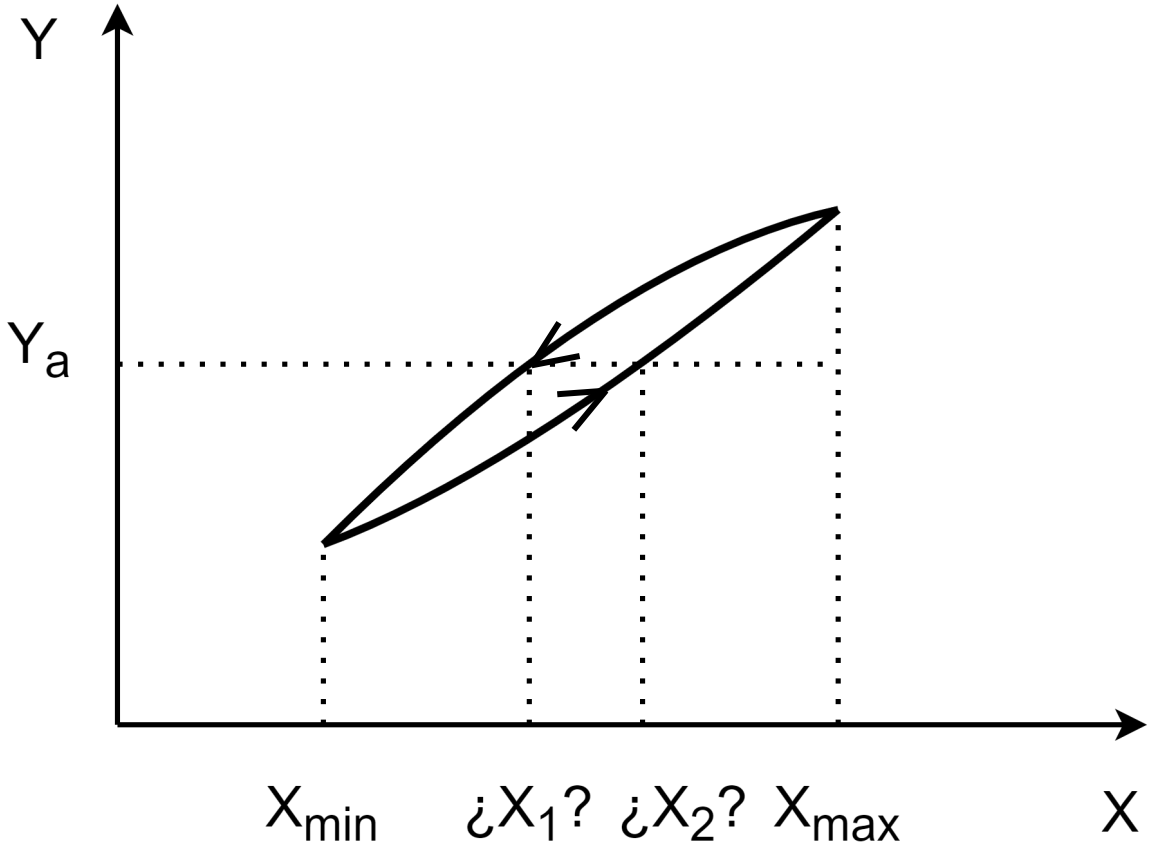
- **Zonas de sensibilidad nulas**: áreas en las que la pendiente de la curva de calibración es nula. Cambios en la entrada no producen cambios en la salida, produciendo **zonas muertas.** También es problemática la existencia de máximos o mínimos en la curva de calibración.





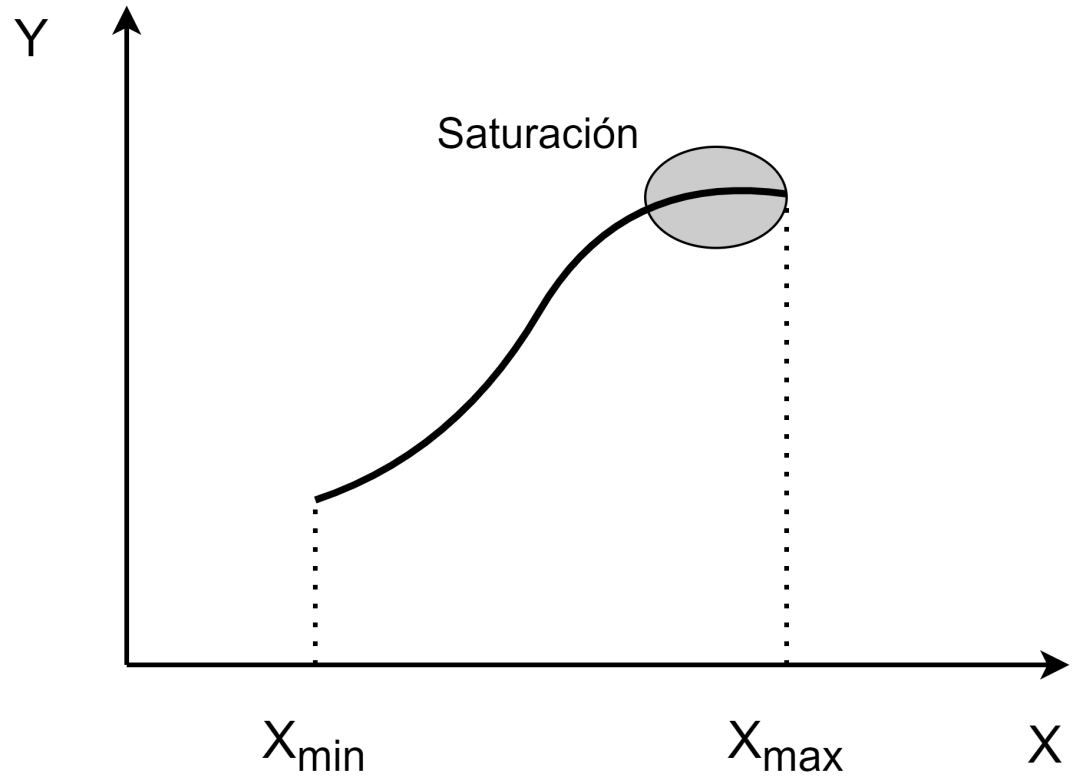
Sensores. Caracterización

- **Histéresis**: aparecen cambios en la curva de calibración en función del sentido del cambio de la variable de entrada.



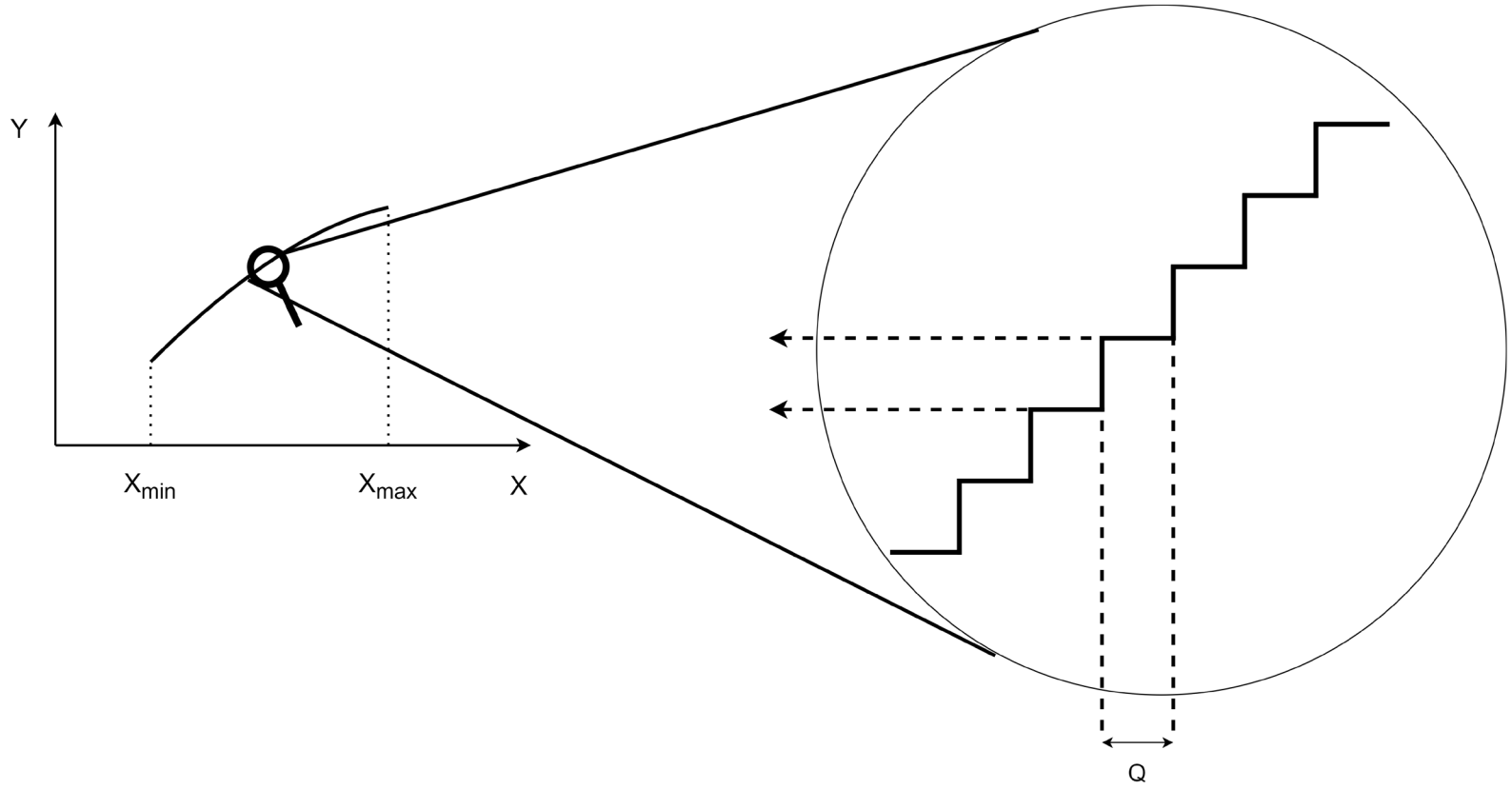
Sensores. Caracterización

- **Saturación**: pérdida de sensibilidad a medida que nos acercamos a los extremos del campo de medida.



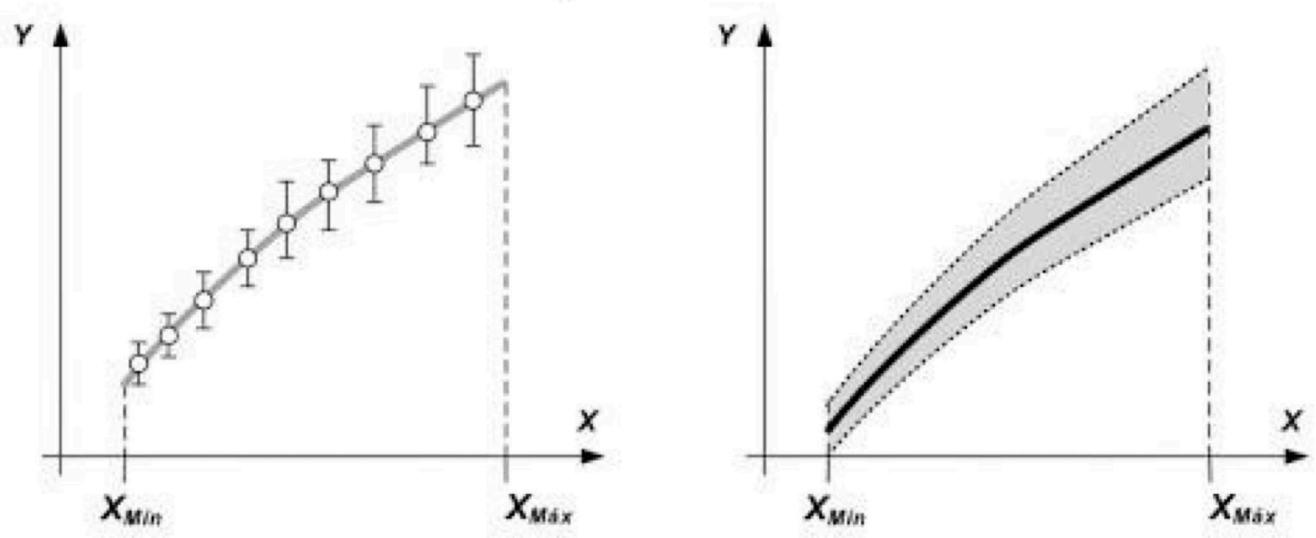
Sensores. Caracterización

- **Resolución**: cambio mínimo en la entrada que produce cambio detectable en la salida.



Sensores. Caracterización

- **Umbral**: valor más bajo de la variable de entrada al que el sensor es capaz de reaccionar.
- **Intervalo de confianza**: valores entre los que está comprendido el valor que estamos midiendo con una determinada probabilidad.



Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

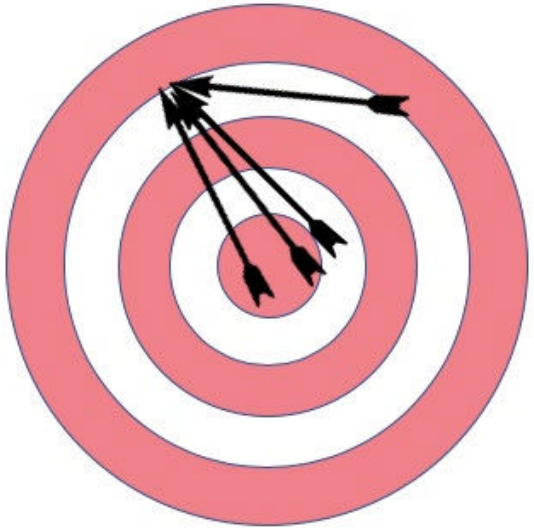
- **Repetibilidad**: concepto cualitativo que indica la diferencia entre varias medidas del mismo valor tomadas en tiempos cercanos con el mismo sistema de medida y por la misma persona. Se puede cuantificar a través de la desviación estándar.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

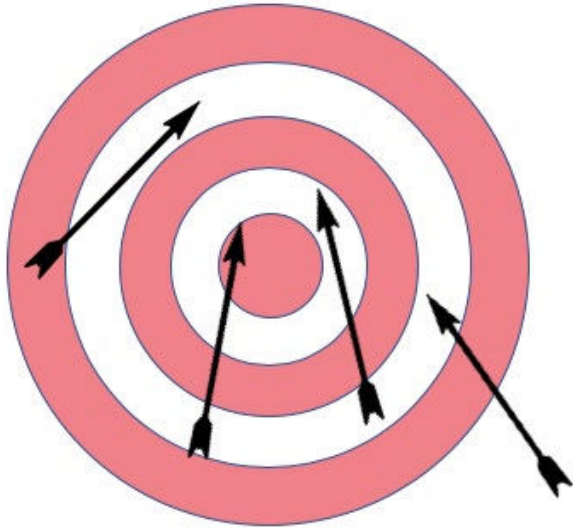
- **Reproducibilidad**: concepto cualitativo que indica la diferencia entre varias medidas del mismo valor tomadas en tiempos no próximos, con equipos diferentes y realizadas por distintas personas. Se puede cuantificar a través de la desviación estándar.

Sensores. Caracterización

- **Precisión**: un sistema es muy preciso si para el mismo valor de entrada produce valores de salida similares.



Equipo preciso

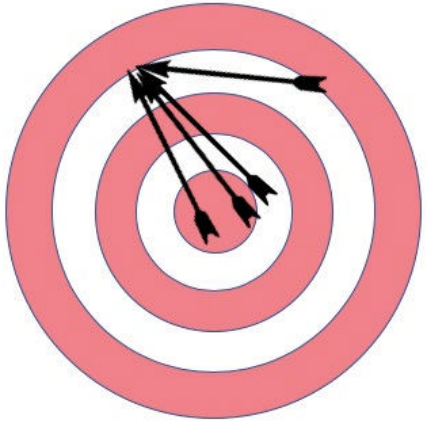


Equipo poco preciso

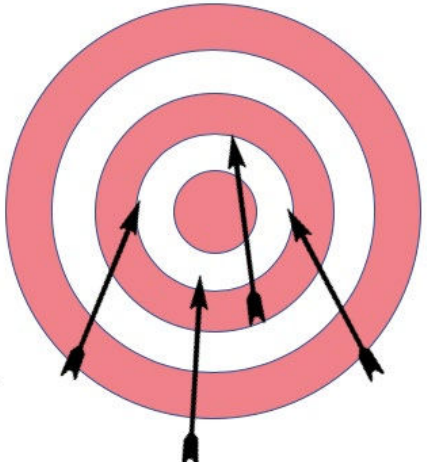
Fuente: Introducción a la automatización industrial. Alberto Brunete. Pablo San Segundo y Rebeca Herrero

Sensores. Caracterización

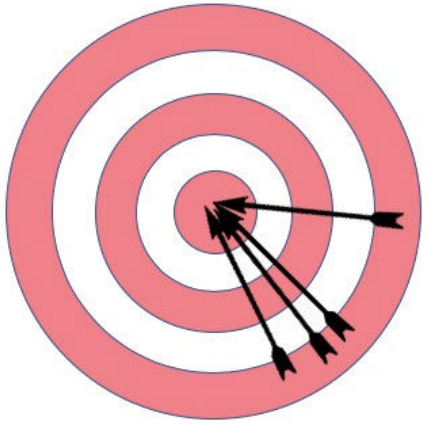
- **Veracidad**: concepto cualitativo que indica la concordancia entre el valor promedio de varias medidas y el valor real.
- **Exactitud:** concepto cualitativo que agrupa la precisión y la veracidad.



Equipo poco veraz



Equipo veraz



Equipo exacto

Fuente: Introducción a la automatización industrial. Alberto Brunete. Pablo San Segundo y Rebeca Herrero

Sensores. Caracterización

- **Error absoluto**: valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor real :

$$\varepsilon_a = |X_{real} - X_{medido}|$$

- **Error relativo**: cociente entre el error absoluto y el valor real:

$$\varepsilon_r = \frac{|X_{real} - X_{medido}|}{X_{real}}$$

Sensores. Caracterización

- Un termómetro tiene un error absoluto de 1 ˚C
  - Termómetro clínico con campo de medida [34, 41] ˚C

$$\varepsilon_{r,37℃} = \frac{1}{37} = \ 0.027 \ \rightarrow 2.7\ \%$$

  - Medida de la temperatura de un horno con campo de medida [100, 300] ˚C

$$\varepsilon_{r,200℃} = \frac{1}{200} = \ 0.005 \ \rightarrow 0.5\ \%$$

Sensores. Caracterización

- **Error referido al fondo de escala** : cociente entre el error absoluto y el alcance:

$$\varepsilon_{FS} = \frac{|X_{real} - X_{medido}|}{S}$$

Especificaciones eléctricas

Caracteristicas	Nom. Señal de salida (con protección contra cortocircuito)	
	4 – 20 mA	**Ratiométrica, 10 – 90 % de la tensión de suministro**
Tensión de alimentación [U_S] con polaridad protegida	10 – 30 V CC	4,75 – 8 V CC 5 V CC (nominal)
Alimentación (consumo de corriente)	-	< 4 mA a 5 V CC
Resistencia del aislamiento	> 100 MΩ a 100 V CC	> 100 MΩ a 100 V CC
Dependencia de la tensión de alimentación	≤ ± 0,05 % FS/10 V	-
Limitación actual	30 mA	-
Impedancia de salida	-	< 25 Ω
Carga [R_L]	R_L<(U_S-10) / (0,02 A) ohm	R_L> 5 kohm a 5 V CC



Sensor de temperatura MBT 3560

Sensores. Caracterización

- Un termómetro tiene un error absoluto de 1 ˚C
  - Termómetro clínico con campo de medida [34, 41] ˚C

$$\varepsilon_{FS} = \frac{1}{7} = \ 0.14 \rightarrow 14\ \%$$

  - Medida de la temperatura de un horno con campo de medida [100, 300] ˚C

$$\varepsilon_{FS} = \frac{1}{200} = \ 0.005 \rightarrow 5\ \%$$

Sensores. Caracterización

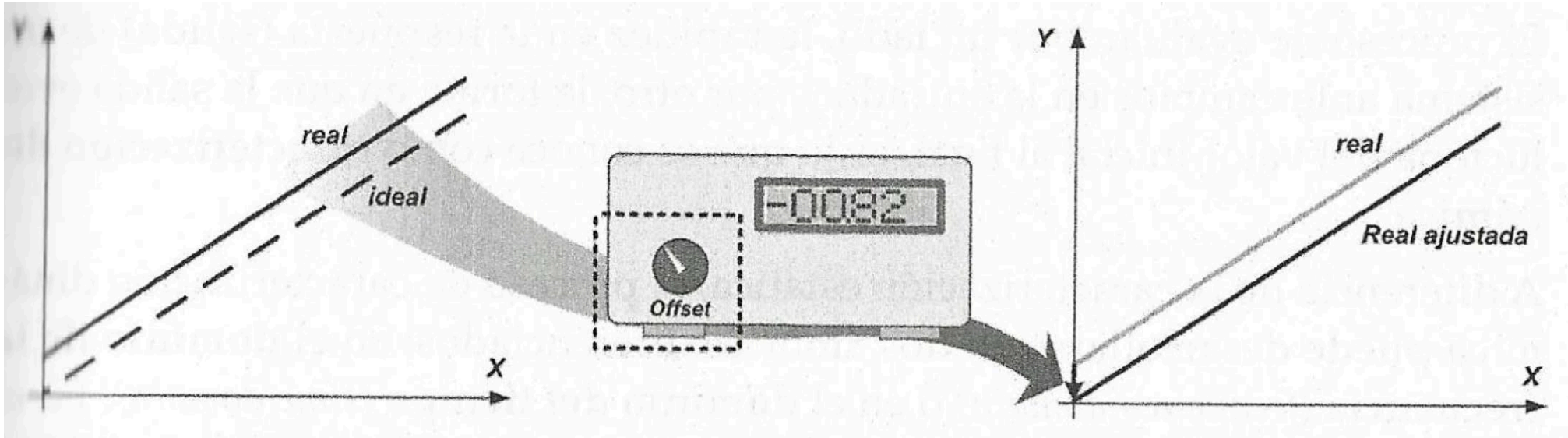
¿Es lo mismo especificar ±1 % FS que ±1 % de la lectura?

Sensores. Caracterización

- El comportamiento estático de un sensor puede sufrir cambios debidos a las condiciones ambientales o al paso del tiempo: **derivas**.
- Principales derivas: térmicas (temperatura) y temporales (envejecimiento).
- Las derivas pueden producir una desviación tanto en la pendiente (ganancia) o un desplazamiento de la recta de calibración.

Sensores. Caracterización

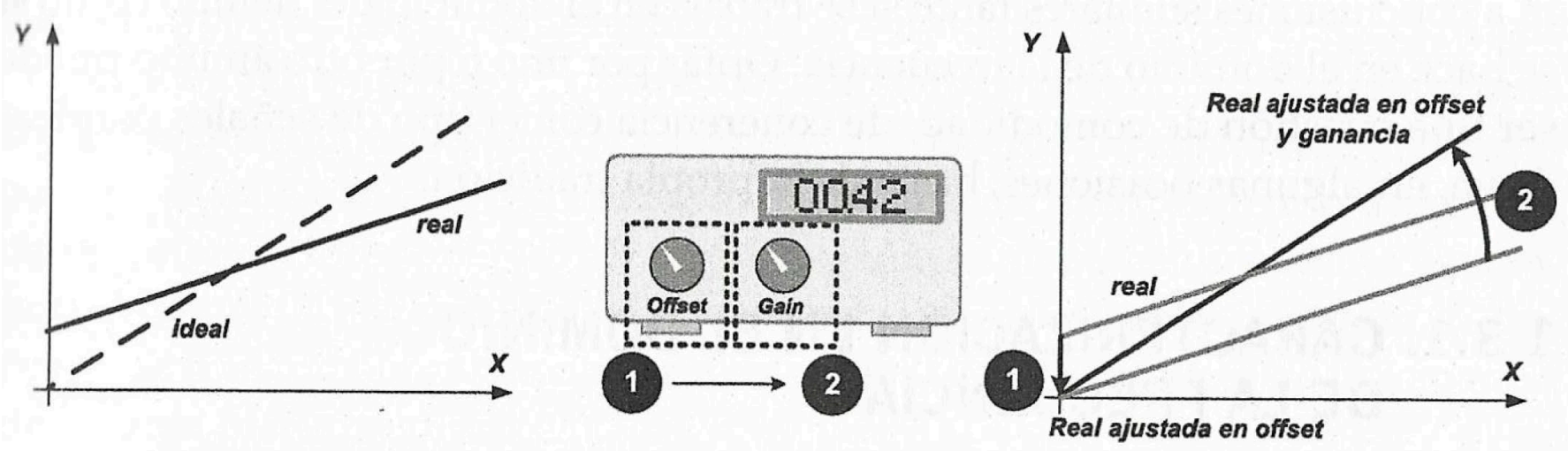
- **Calibración a un punto:** se somete el sistema al menor valor del campo de medida y se ajusta el valor de salida para que sea la más baja del fondo de escala de salida



Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

- **Calibración a dos puntos:** si la deriva afecta a la ganancia (pendiente de la recta de calibración) primero se realiza el ajuste del cero y luego se ajusta la ganancia con una entrada patrón hasta conseguir el valor correcto.



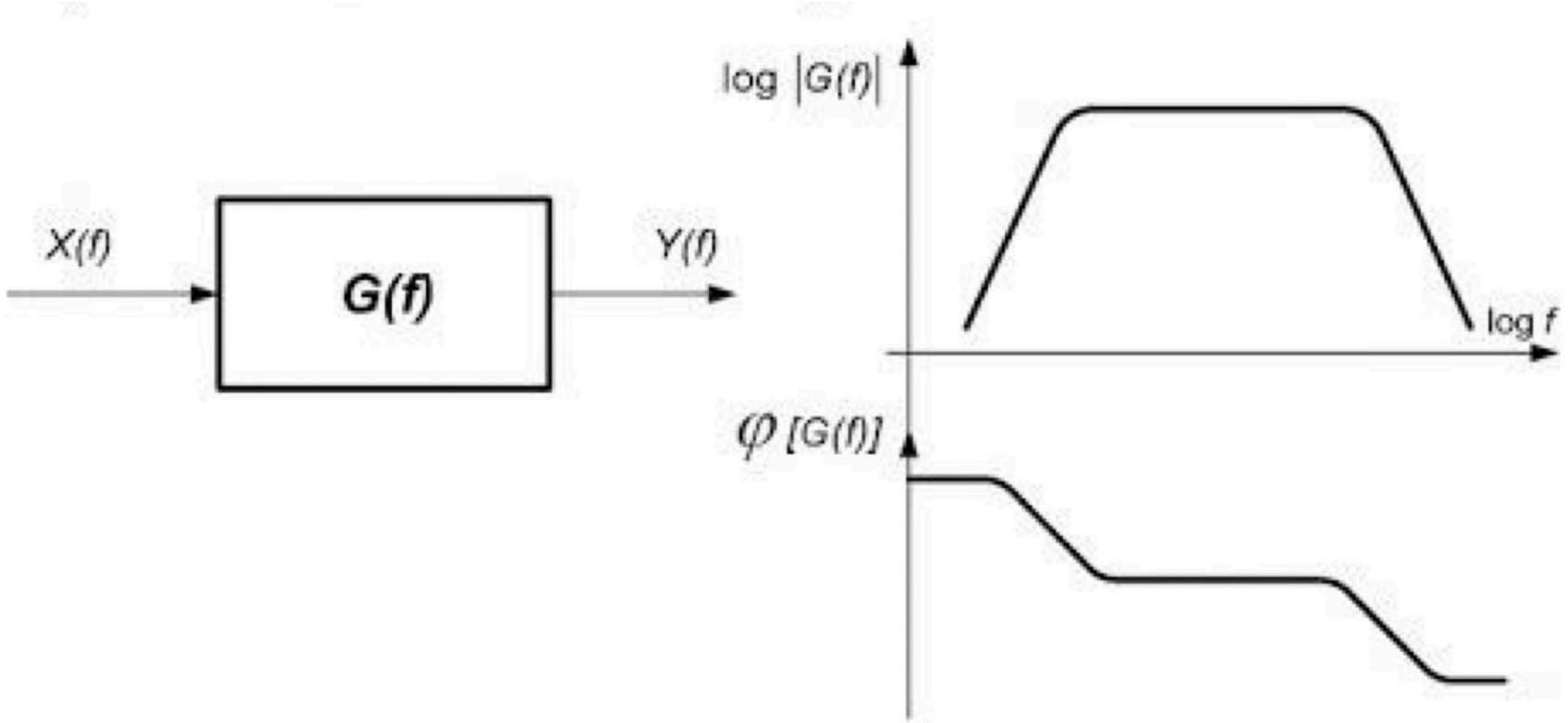
Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

- **Caracterización dinámica:** se evalúa la rapidez en la respuesta ante cambios en la entrada y la forma en la que la salida evoluciones del valor inicial al valor final.
- Se puede realizar la caracterización dinámica en:
  - **Dominio de la frecuencia**: un sistema es rápido cuando la salida permite responder a frecuencias elevadas de entrada.
  - **Dominio del tiempo**: un sistema es rápido cuando ante un cambio brusco en la entrada la salida pasa del valor inicial al final en poco tiempo.

Sensores. Caracterización

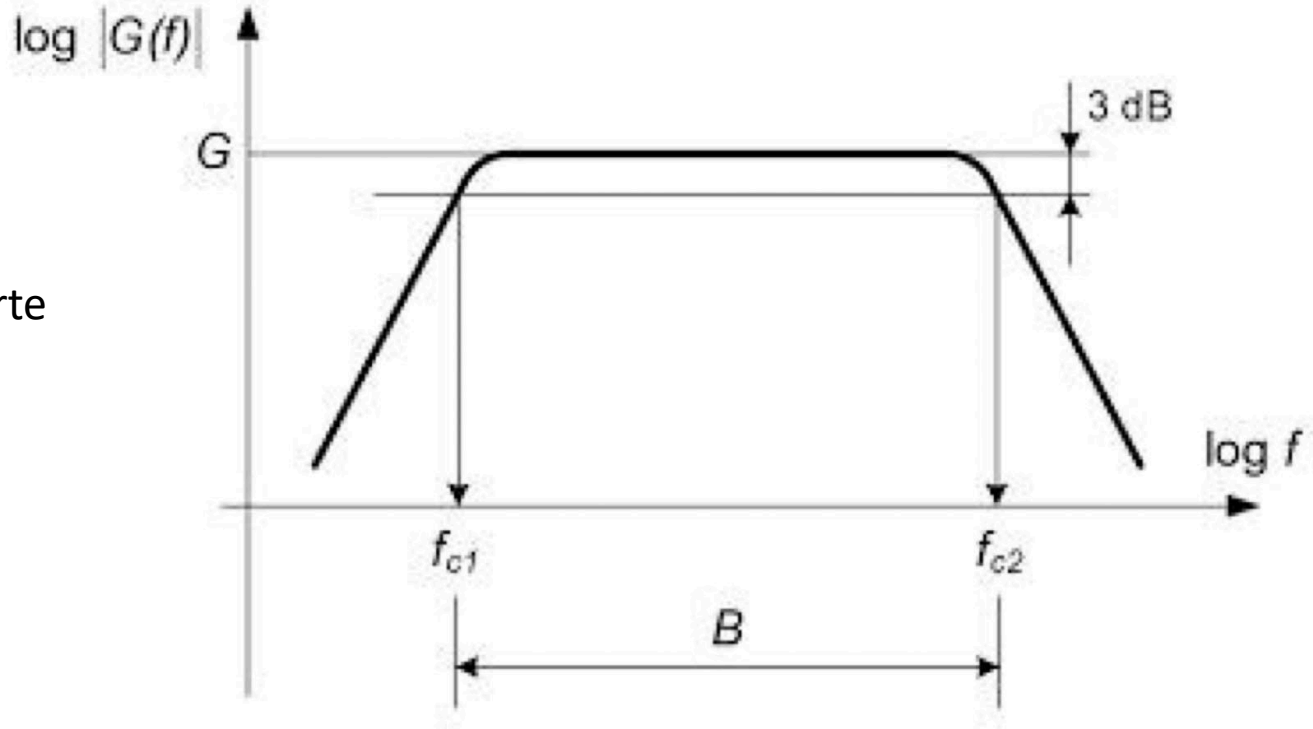
- Caracterización en el dominio de la frecuencia: **diagrama de Bode.**



Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

- Ancho de banda (B): intervalo de frecuencias en el que el sistema funciona correctamente. En electrónica se suele asimilar a una caída de 3dB con respecto a la zona plana

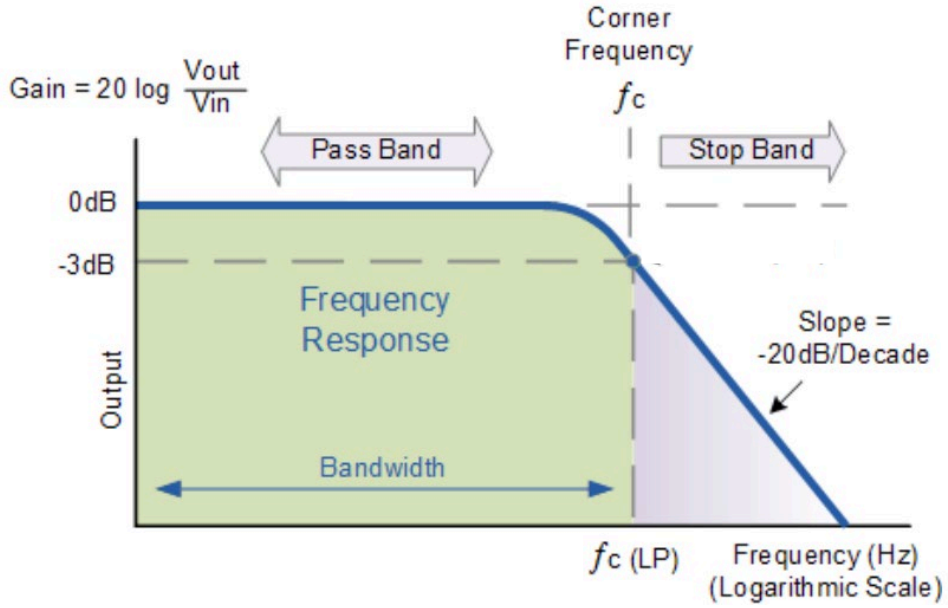


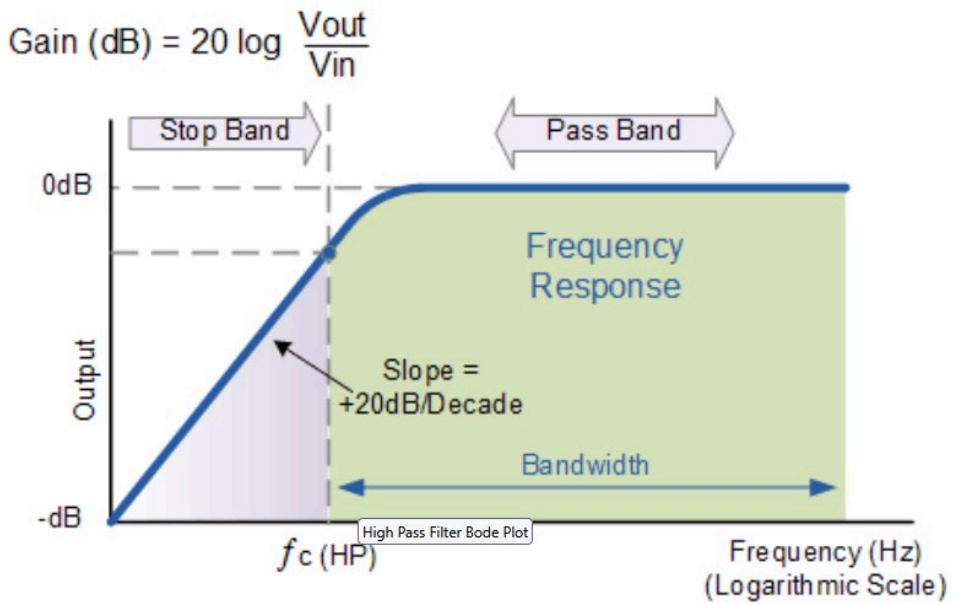
f_c: frecuencia de corte

Fuente:
Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

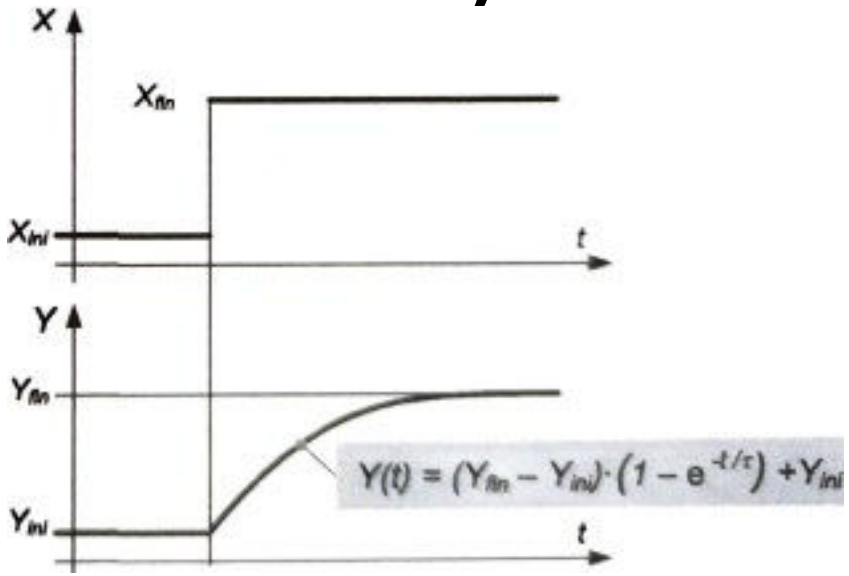
- Ancho de banda (B): intervalo de frecuencias en el que el sistema funciona correctamente. En electrónica se suele asimilar a una caída de 3dB con respecto a la zona plana



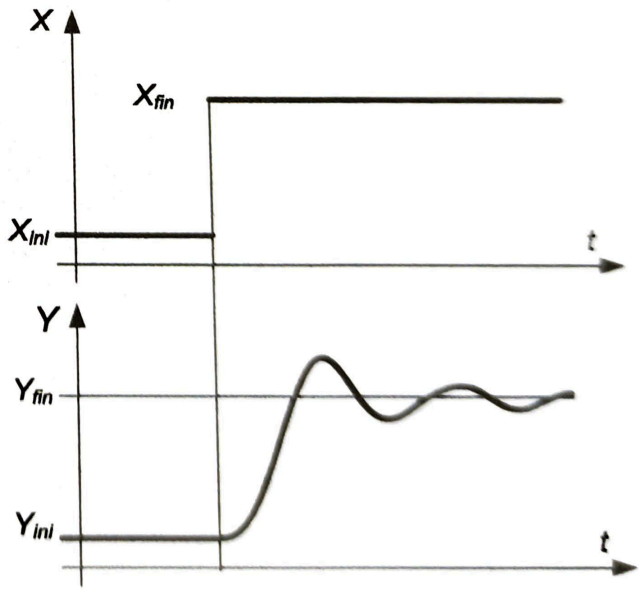


Sensores. Caracterización

- Caracterización en el dominio del tiempo: estudio de la respuesta a una variación brusca de la entrada (escalón) hasta que el sistema alcanza el valor final **(respuesta transitoria).**



Sistema de primer orden

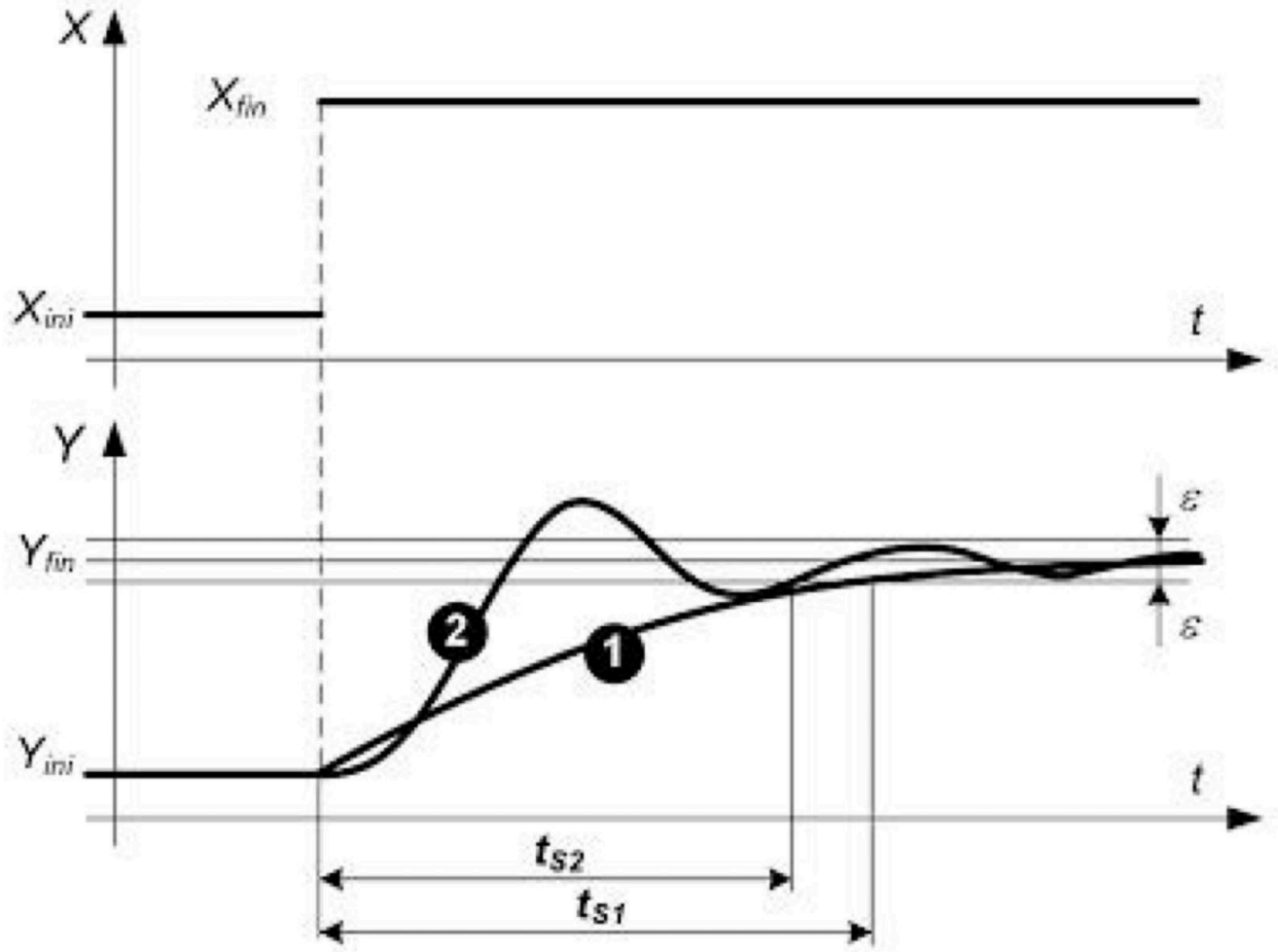


Sistema de segundo orden

Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

Sensores. Caracterización

- Uno de los parámetros críticos es el tiempo que se tarde en alcanzar el valor final: tiempo de establecimiento (settling time).
- Se toma un intervalo del valor final para establecer el tiempo de establecimiento (5% o 1 %).



Fuente: Instrumentación electrónica. Miguel Ángel Pérez García. Ed. Paraninfo.

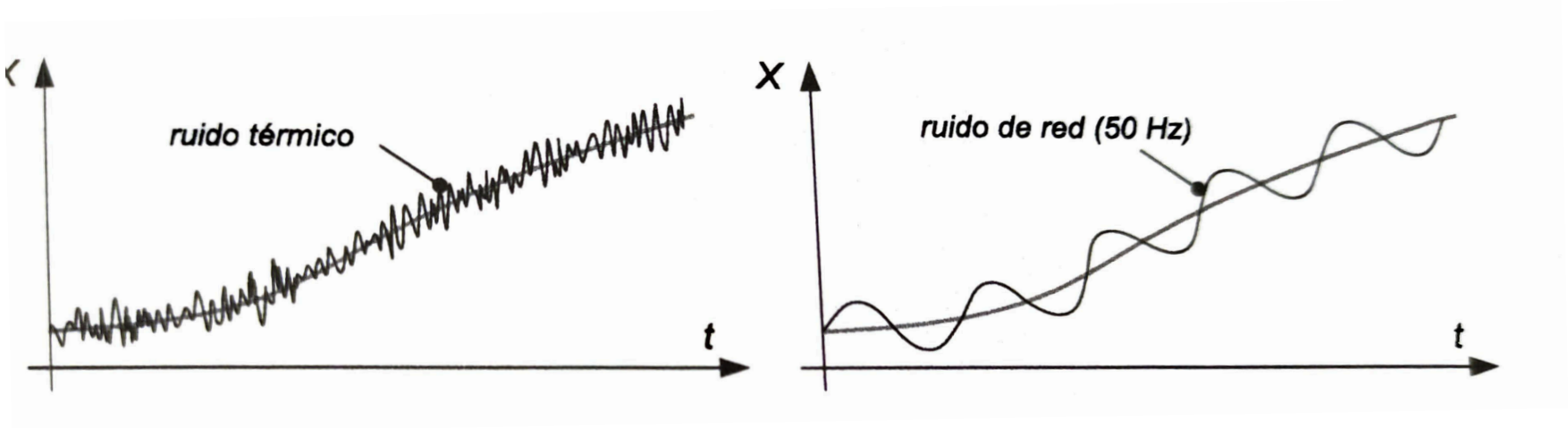
Sensores. Caracterización

- El ancho de banda y el tiempo de establecimiento están relacionados.
- Un sistema rápido tendrá un ancho de banda elevado y un tiempo de establecimiento pequeño.

Sensores. Ruido

- El **ruido** es una perturbación no deseada que interfiere en la señal que se quiere medir.
- Ruido interno: producido por los dispositivos electrónicos (p. ej. calentamiento).
- Ruido externo: creado por fuentes externas y que perturba las variables del sistema.
- El ruido puede tener un carácter aleatorio (ruido térmico) o tener una estructura identificable (ruido red eléctrica)..

Sensores. Ruido

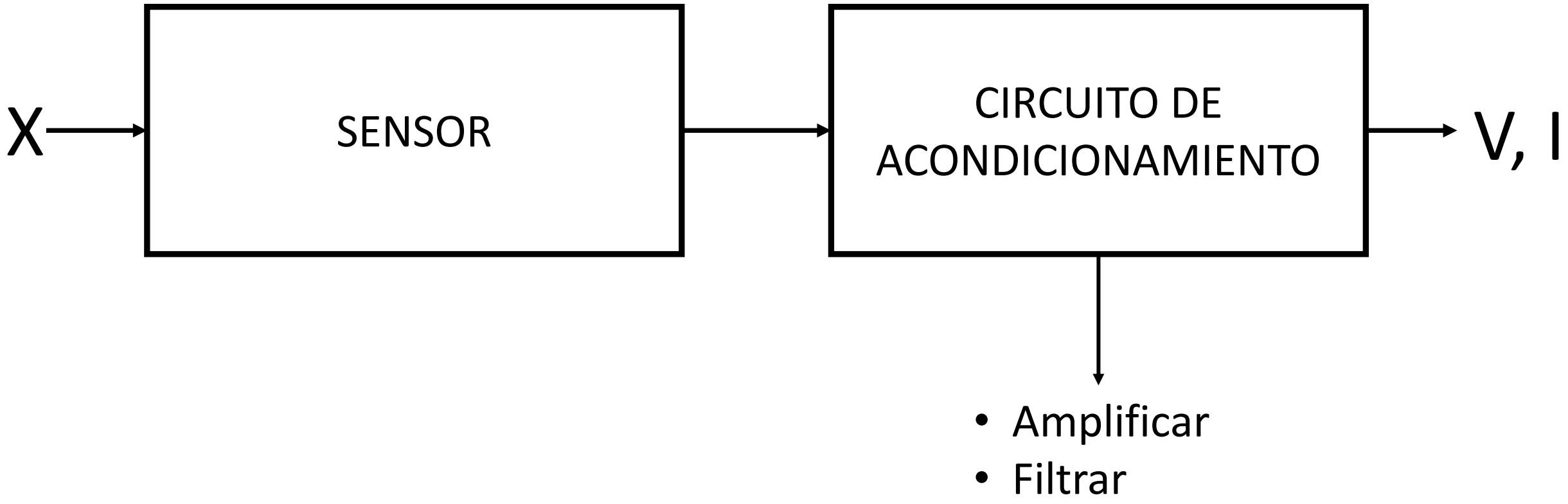


- El ruido se puede cuantificar mediante la relación señal-ruido (signal-to-noise ratio):

$$S/_N = 10 \cdot log \frac{P_S}{P_N}$$

donde P_s es la potencia de la señal y P_N es la potencia del ruido.

Sensores. Amplificación



Sensores. Amplificación

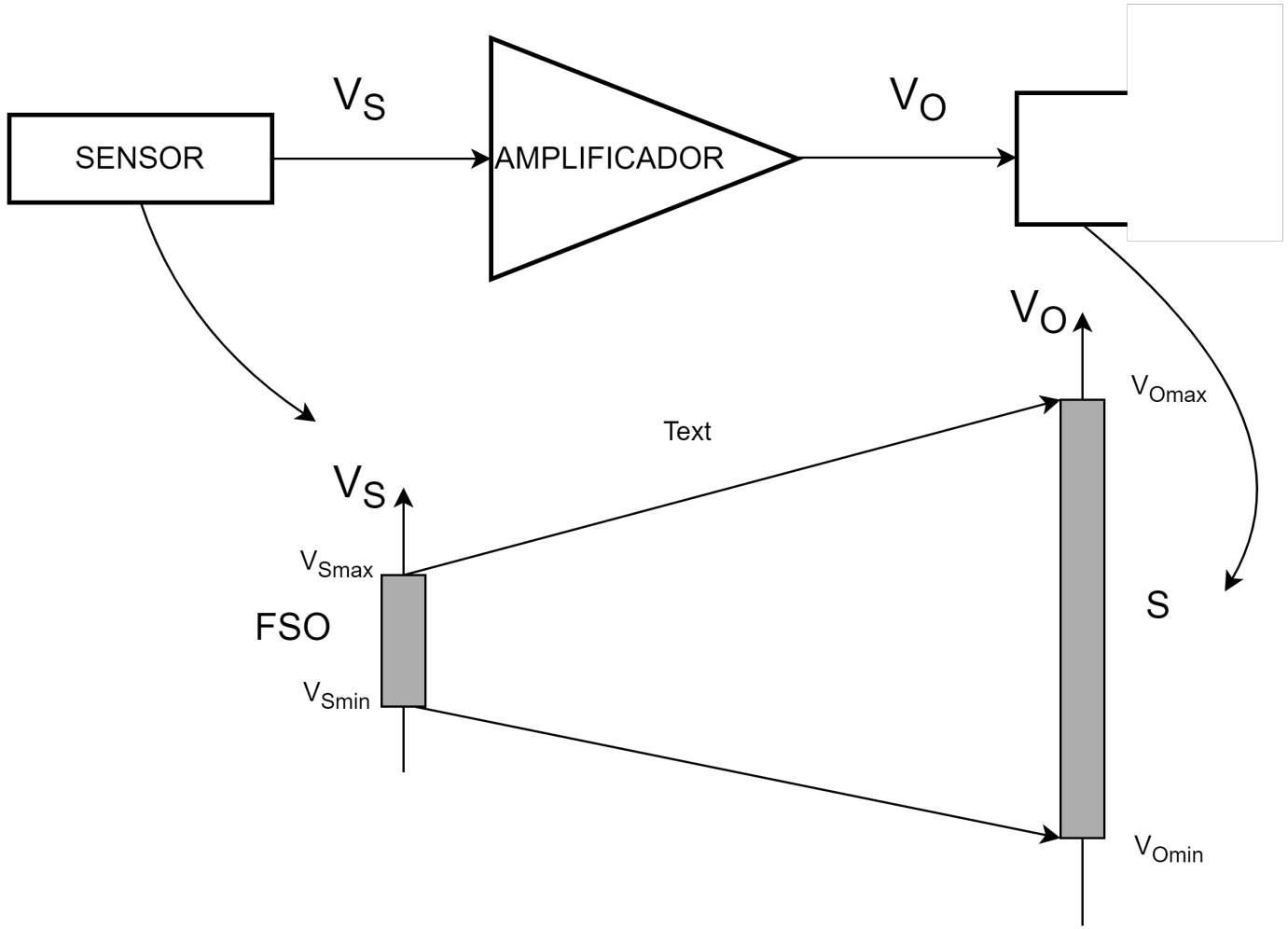
- La señal producida por el sensor suele ser pequeña, por lo que el ruido puede afectar negativamente a dicha señal.
- La amplificación adapta la amplitud de la señal al rango de entrada de la siguiente etapa y permite que el ruido introducido posteriormente tenga menor peso relativo respecto a la señal..
- El amplificador aplicará una ganancia y un offset en la medida que proporcione el sensor.

Sensores. Amplificación

$$V_{O_{max}} = G \cdot V_{S_{max}} + D$$

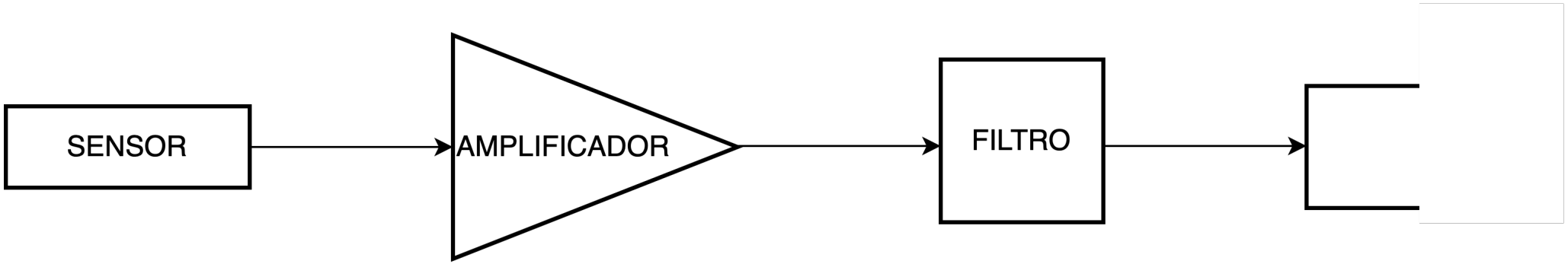
$$V_{O_{min}} = G \cdot V_{S_{min}} + D$$

G: ganancia del amplificador
D: desplazamiento



Sensores. Amplificación

- Dentro del circuito de acondicionamiento tras la amplificación suele haber una fase de filtrado que adapta el ancho de banda de la señal.



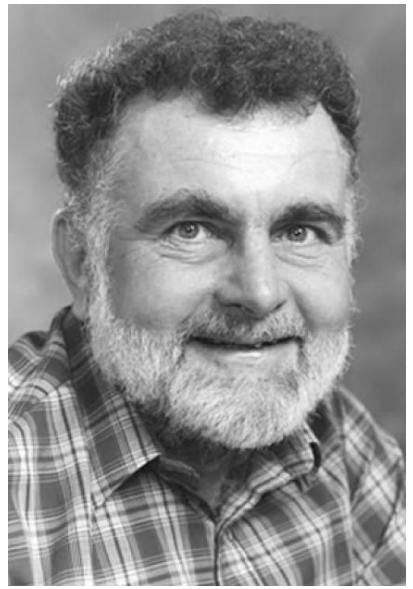
Sensores. Amplificación

- Ejercicio: Un sensor produce una señal en el rango -10 a 10 mV y debe ser leída por un equipo que admite tensiones en el rango 0 a 5. Determina la función que debe implementar el circuito de acondicionamiento.

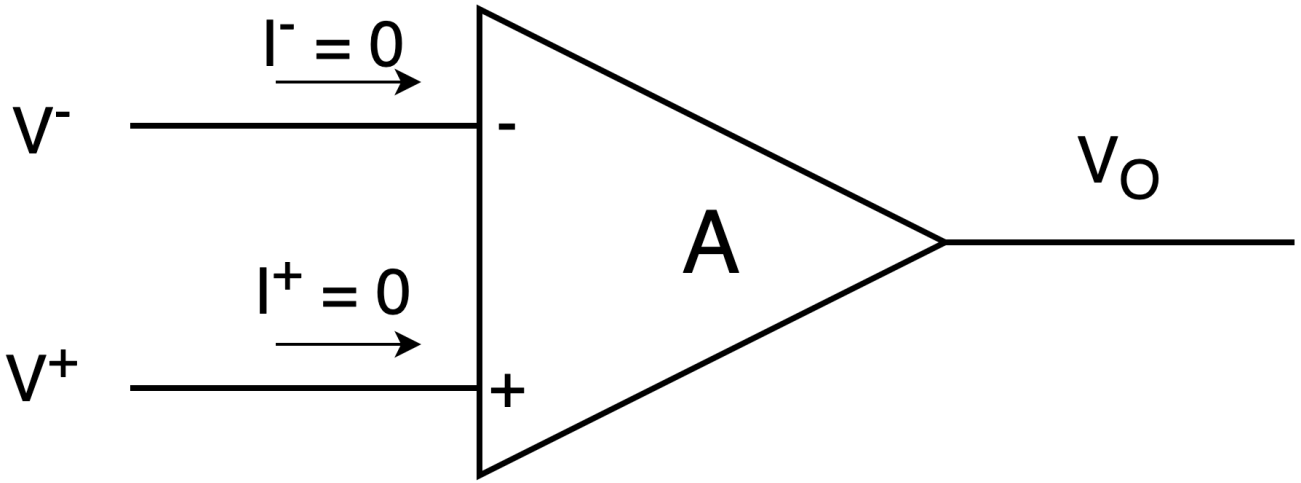
Sensores. Amplificación

Amplificador operacional ideal

- Ganancia de tensión infinita: $A \to \infty$.
  - Principio cortocircuito virtual: $V^- = V^+$
- Resistencia de entrada infinita: $I^- = I^+ = 0$
- Resistencia de salida nula.



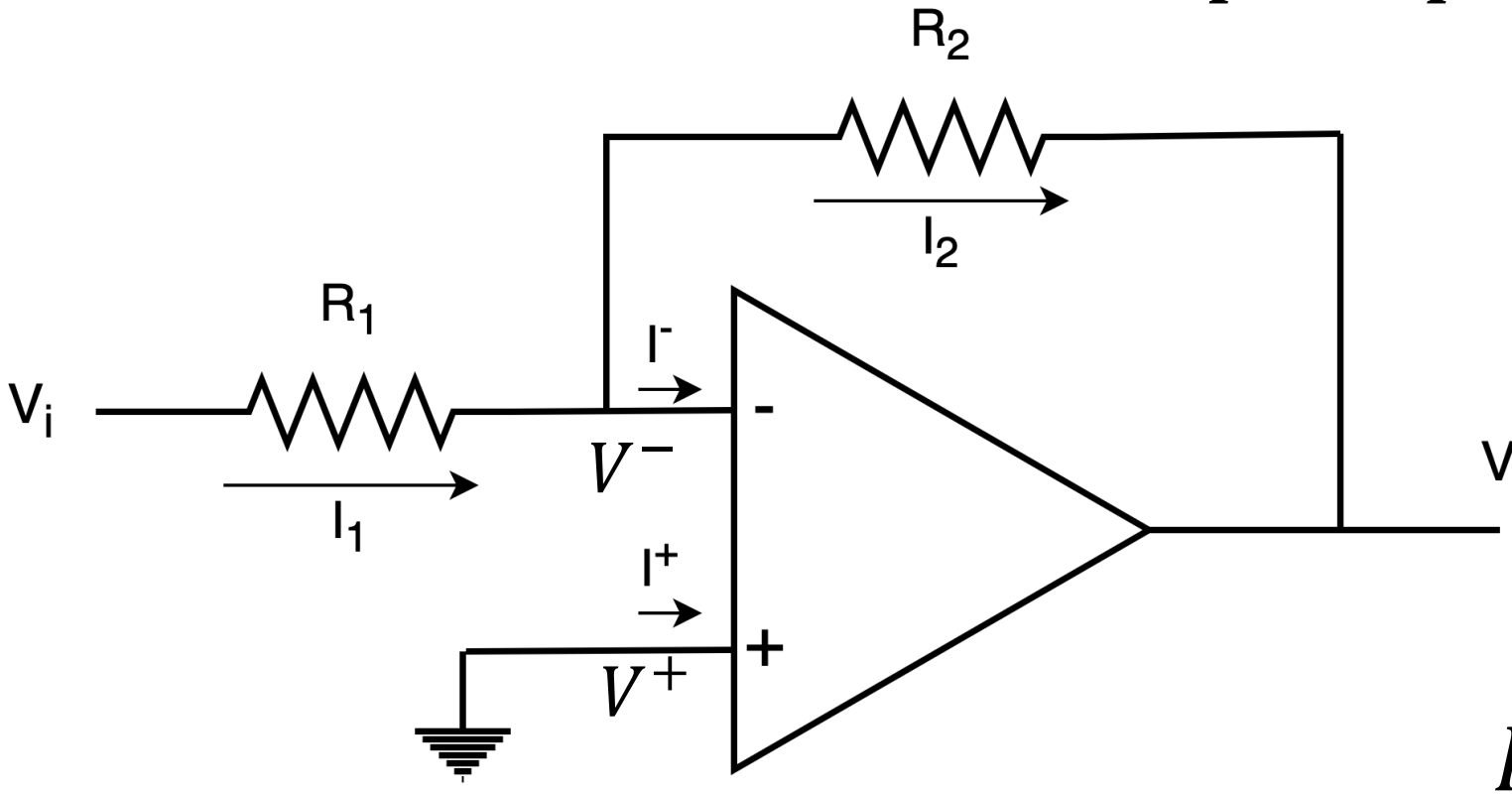
Robert Widlar (1937-1991)



Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR INVERSOR

$$I^- = I^+ = 0 \qquad V^- = V^+ = 0$$



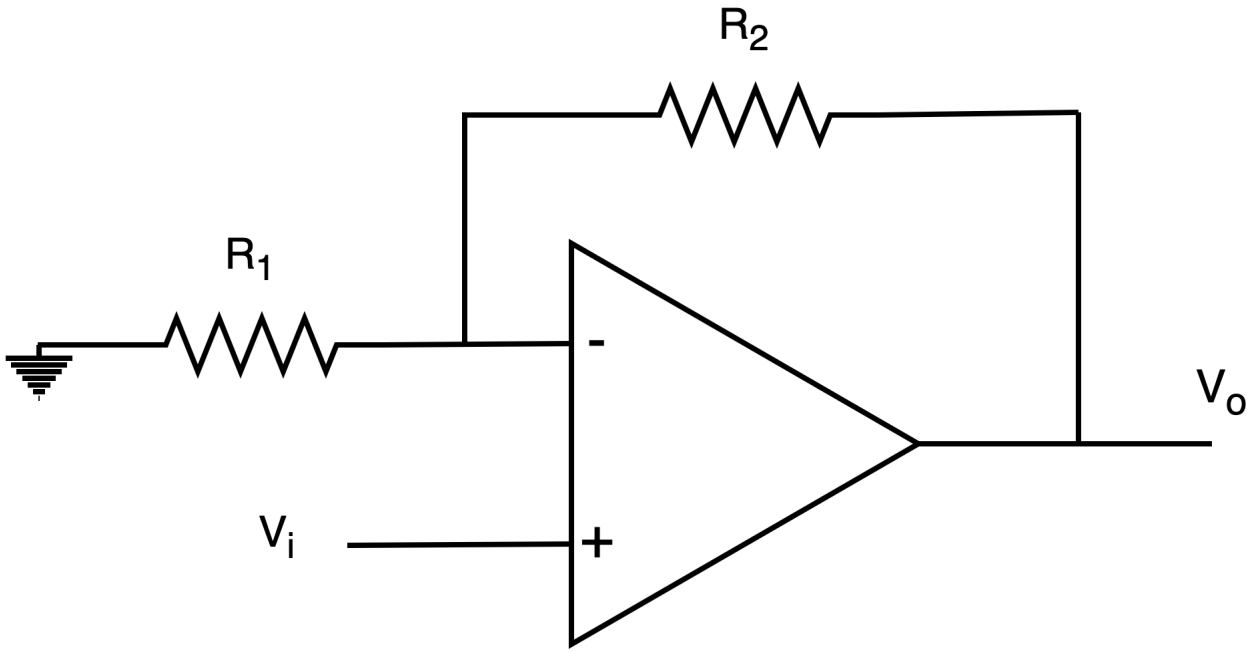
$$I_1 = \frac{V_i - 0}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{0 - V_0}{R_2}$$

$$I_1 = I_2 \Rightarrow V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Sensores. Amplificación

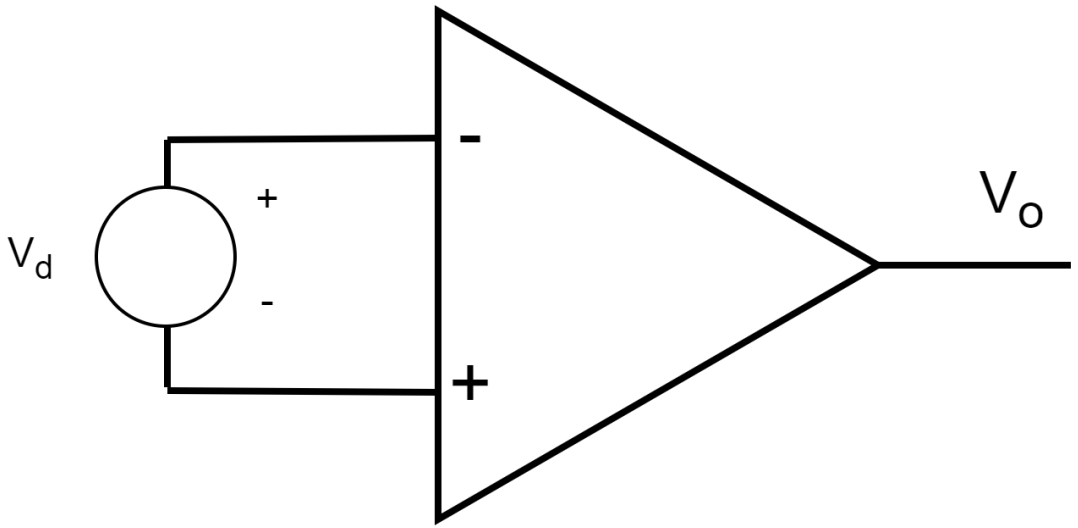
AMPLIFICADOR NO INVERSOR



$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i$$

Sensores. Amplificación

- En muchas ocasiones se necesitará amplificar la diferencia de dos señales de entrada.
- Modo diferencial: se amplifica la diferencia de entradas



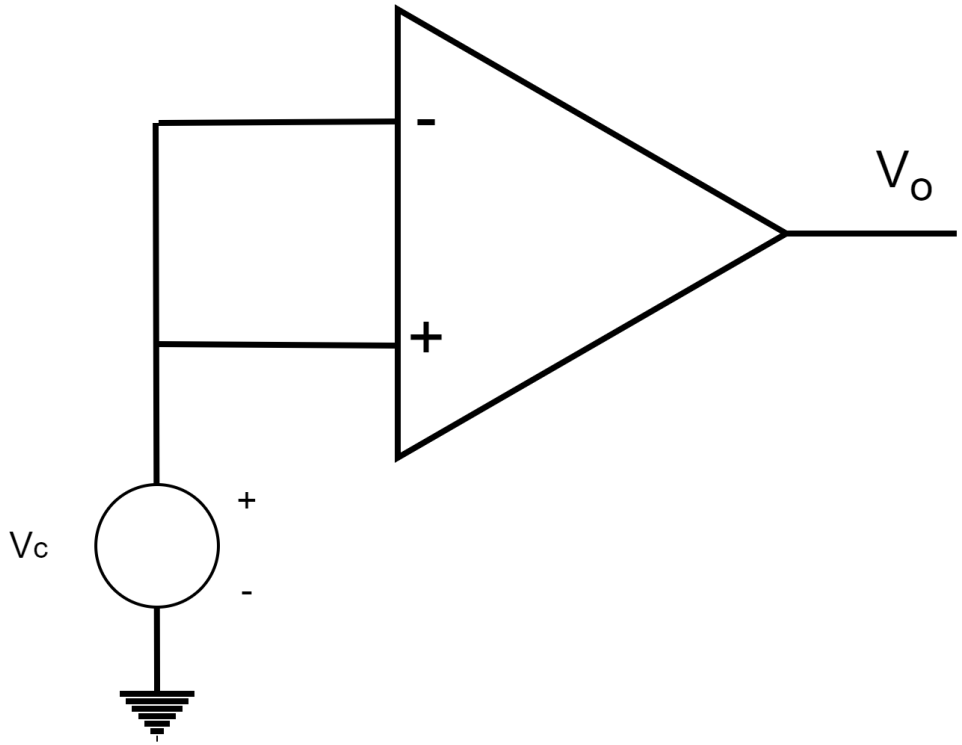
$$V_o = A_d V_d$$

Sensores. Amplificación

- En el modo común se unen las dos entradas.
- En un caso ideal la salida en modo común debería ser nula:

$$V_o = 0$$

- En muchas situaciones las dos entradas van a estar próximas: hay que considerar los dos modos.



Sensores. Amplificación

- El Amplificador Operacional responde a la señal diferencial y a la señal en modo común:

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

- El objetivo es amplificar la entrada diferencial y eliminar el modo común

$$A_d \text{ grande y } A_c \to 0$$

- Se define un factor de mérito: Factor de rechazo en modo común (CMRR):

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

Sensores. Amplificación

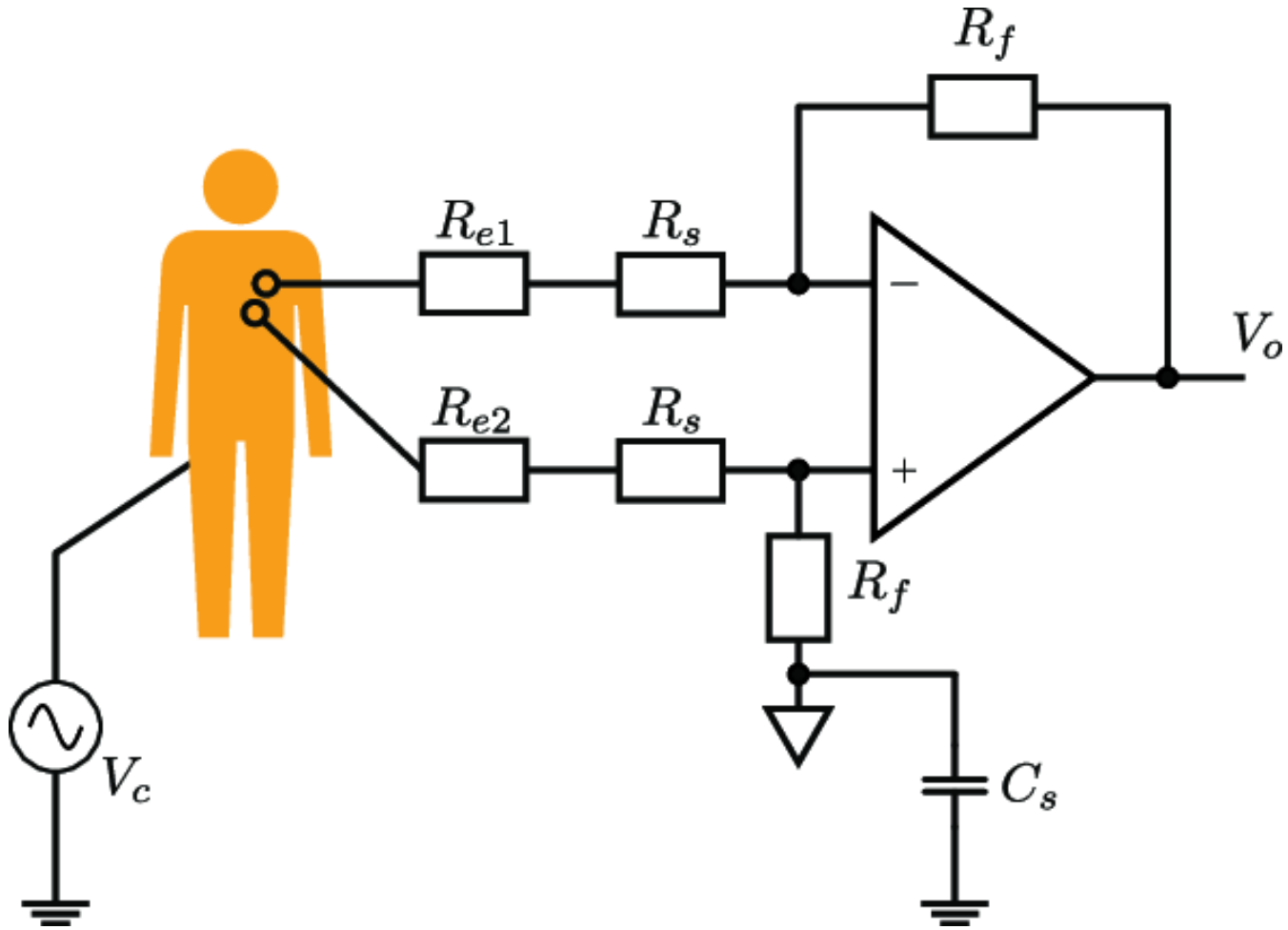
$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

$$V_o = A_d V_d + \frac{A_d}{CMRR} V_c = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{CMRR} \frac{V_c}{V_d}\right)$$

Modo común: señal que se suma a la señal diferencial de entrada

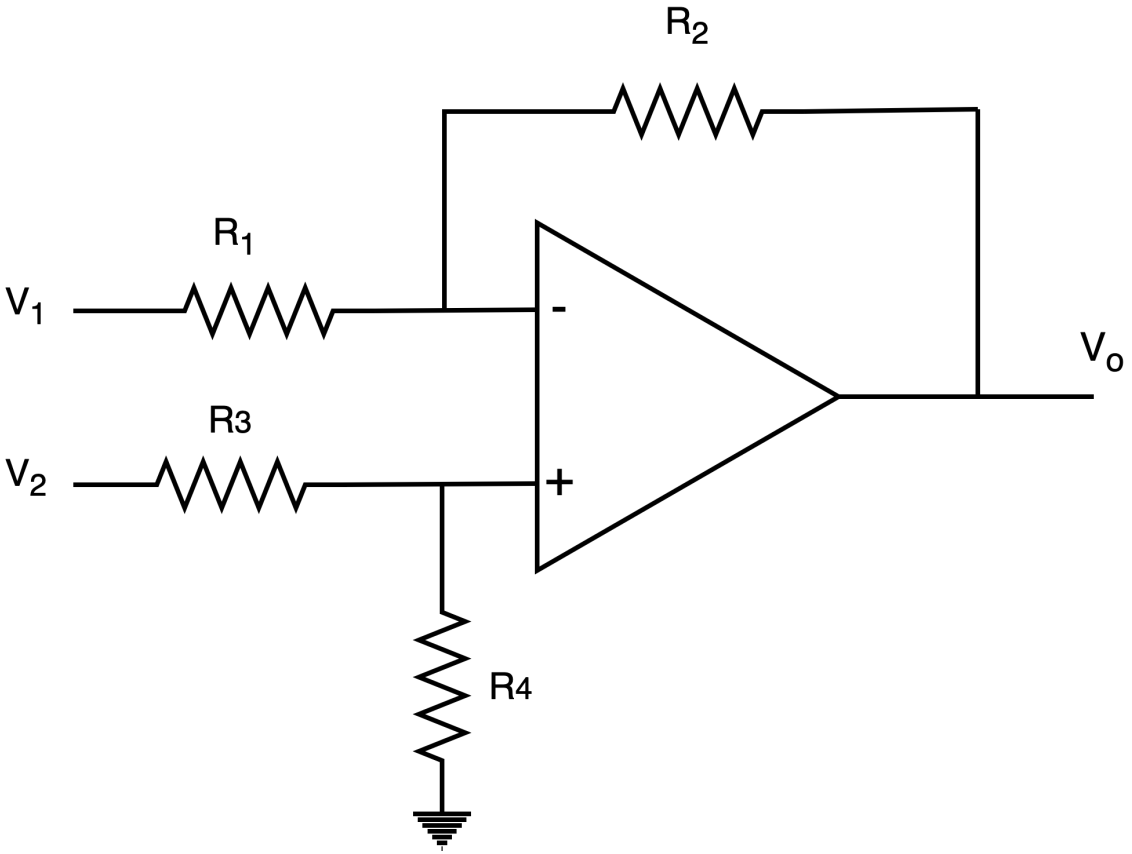
Si CMRR = ∞ el modo común no afecta a la tensión de salida

Sensores. Amplificación



Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



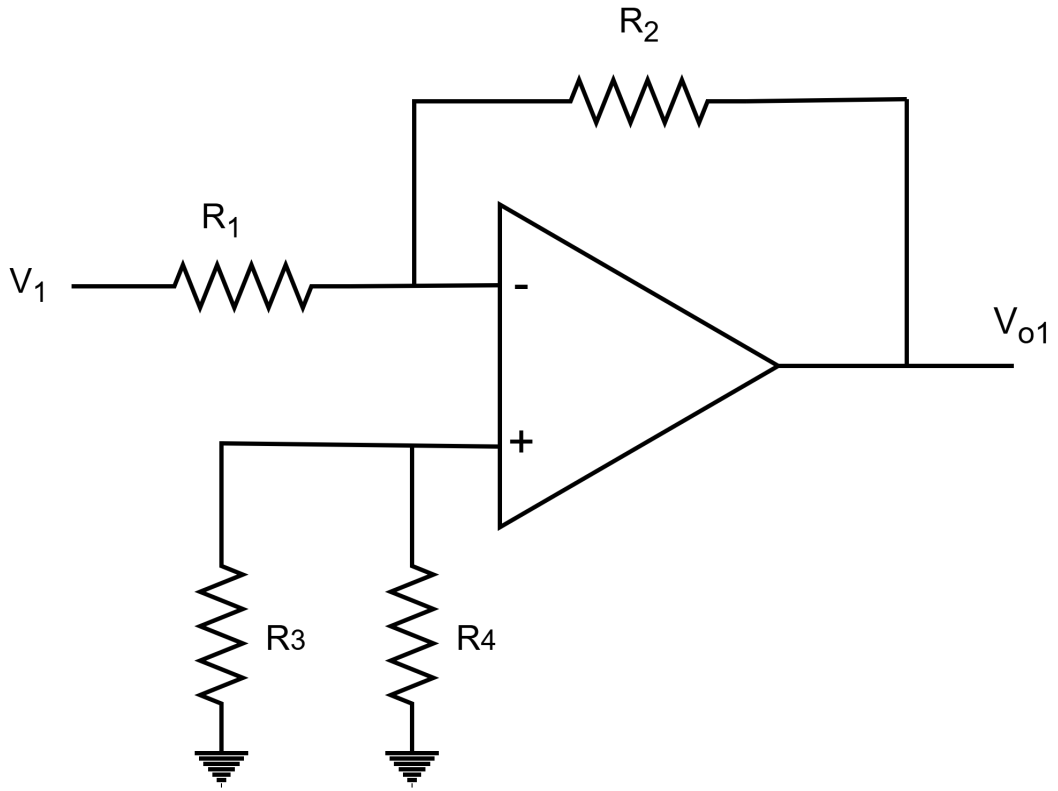
A_1: ganancia debida a V_1 cuando V_2=0

A_2: ganancia debida a V_2 cuando V_1=0

$$V_o = A_1 V_1 + A_2 V_2$$

Sensores. Amplificación

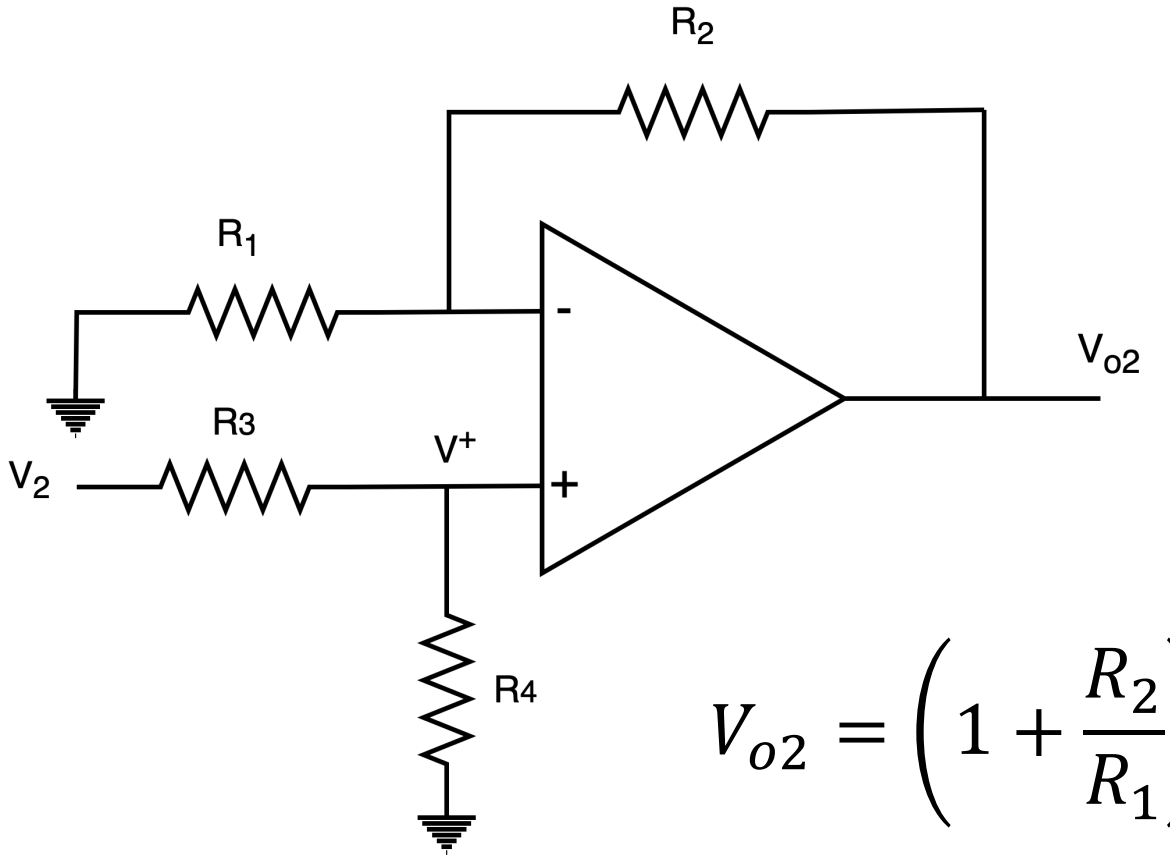
AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} V_1 \Longrightarrow A_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



$$V^+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

$$\frac{V^+}{R_1} = \frac{V_{o2} - V^+}{R_2}$$

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 \Longrightarrow A_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1}V_1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}V_2$$

Si consideramos amplificador simétrico ($R_1 = R_3$ y $R_2 = R_4$):

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$$

$$\underbrace{A_d = \frac{R_2}{R_1} \qquad A_c = 0 \qquad CMRR = \infty}$$

Amplificador diferencial ideal

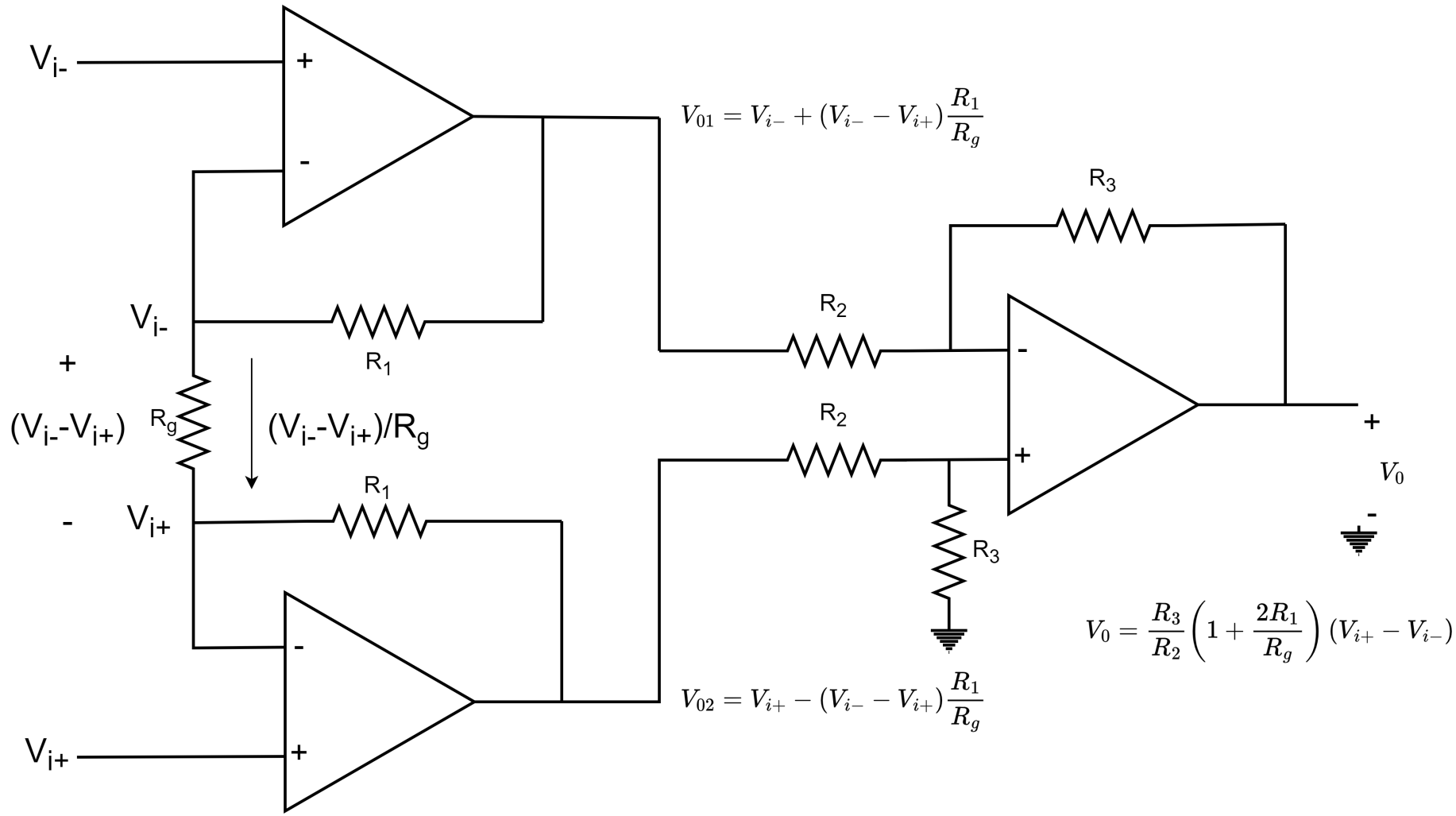
Sensores. Amplificación

- Un amplificador de instrumentación debe tener las siguientes características:
  - Amplificar señales diferenciales del orden de µV.
  - Rechazar señales en modo común del orden de voltios.

- Se obtiene una solución usando tres amplificadores operacionales.

Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN



Sensores. Amplificación

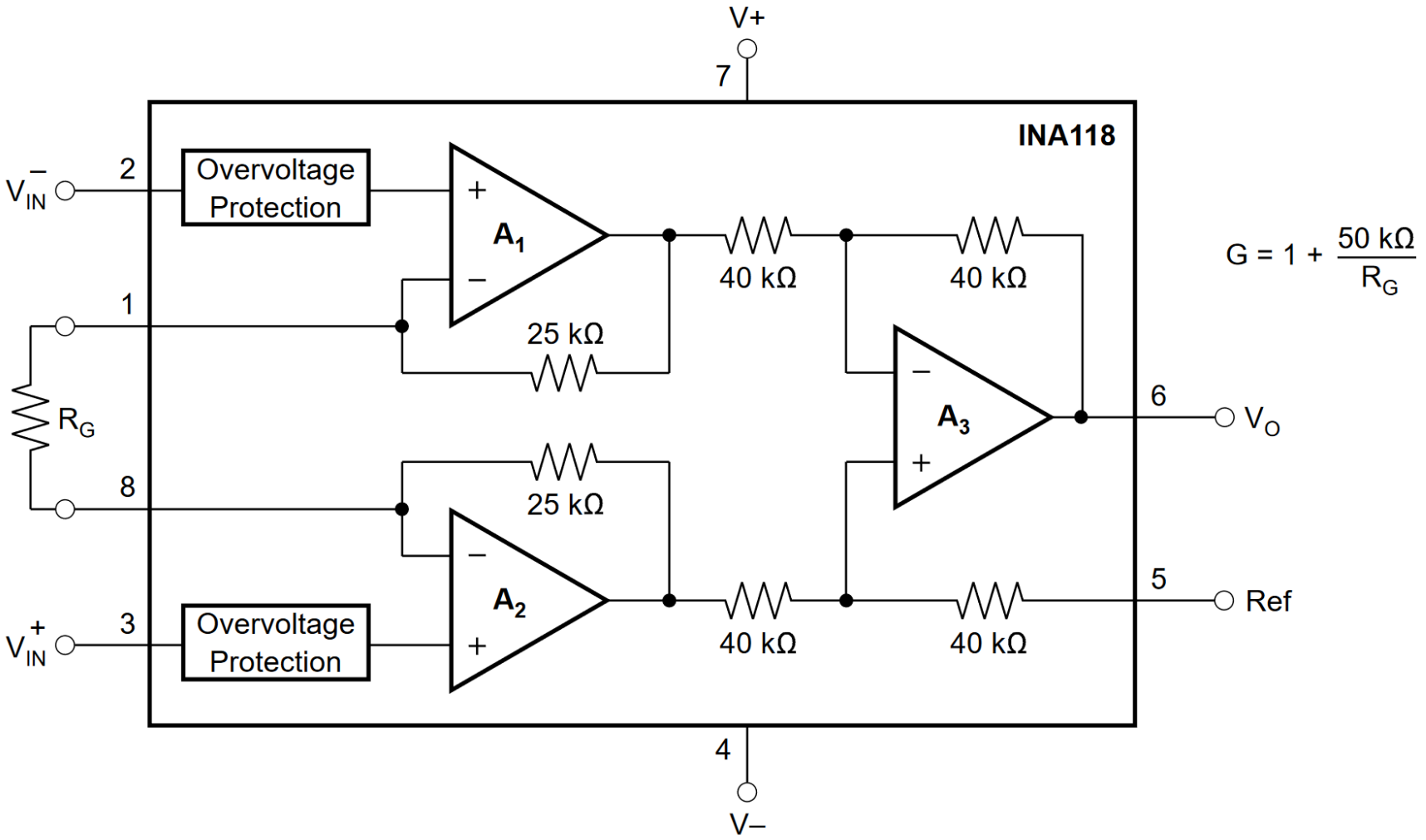
- La exactitud de la ganancia diferencial y el CMRR dependen de la igualdad de las resistencias R_2 y R_3.
- Los circuitos integrados se construyen con ganancia unidad en la segunda etapa ($R_2 = R_3$), así que la ganancia es producida por la primera etapa:

$$A_d = G = 1 + \frac{2R_1}{R_g}$$

- Para obtener G = 1 se debe cumplir que $R_g >> R_1$

Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN (INA118)



Sensores. Amplificación

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN (INA118)

TEXAS INSTRUMENTS

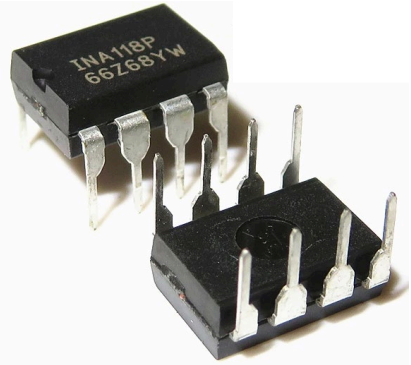
INA118 Precision, Low-Power

1 Features

- A newer version of this device is now available: INA818
- Low offset voltage: 50 µV, maximum
- Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
- Low input bias current: 5 nA, maximum
- High CMR: 110 dB, minimum
- Inputs protected to ±40 V
- Wide supply range: ±2.25 to ±18 V
- Low quiescent current: 350 µA
- Packages: 8-Pin plastic DIP, SO-8

2 Applications

- Pressure transmitter
- Temperature transmitter
- Weigh scale
- Electrocardiogram (ECG)
- Analog input module
- Data acquisition (DAQ)



6 Pin Configuration and Functions

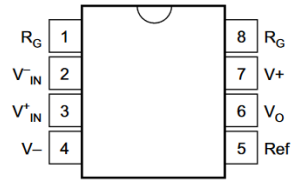


Figure 6-1. P (8-Pin PDIP) and D (8-Pin SOIC) Packages, Top View

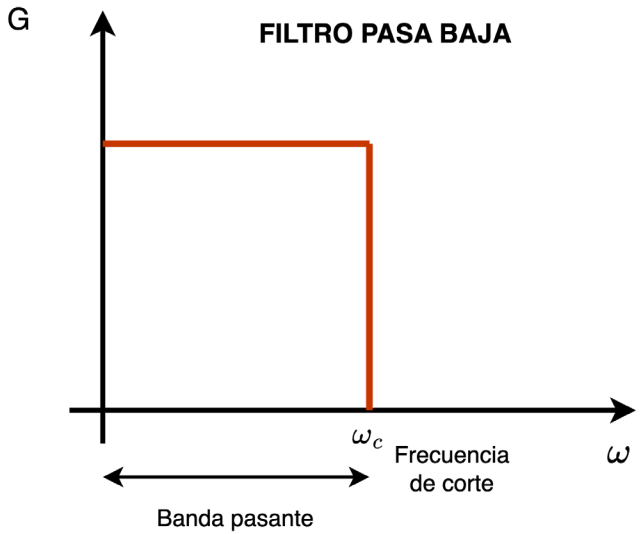
Table 6-1. Pin Functions

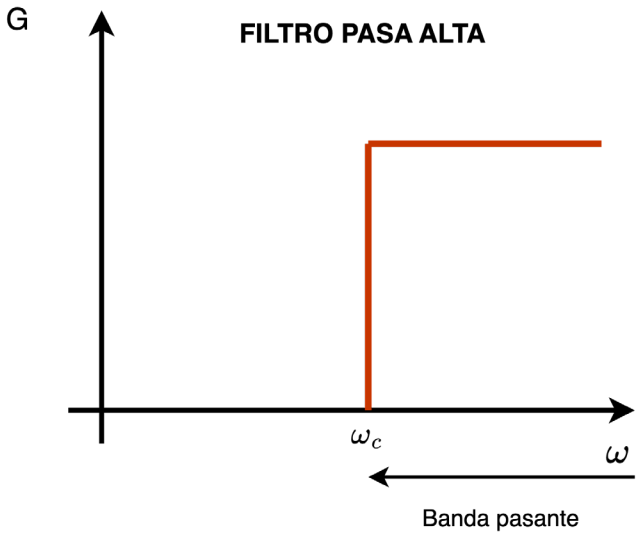
PIN		TYPE	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	R_G	—	Gain setting pin. For gains greater than 1, place a gain resistor between pin 1 and pin 8.
2	V^-_{IN}	Input	Negative input
3	V^+_{IN}	Input	Positive input
4	V^-	Power	Negative supply
5	Ref	Input	Reference input. This pin must be driven by low impedance or connected to ground.
6	V_O	Output	Output
7	V^+	Power	Positive supply
8	R_G	—	Gain setting pin. For gains greater than 1, place a gain resistor between pin 1 and pin 8.

Sensores. Filtrado

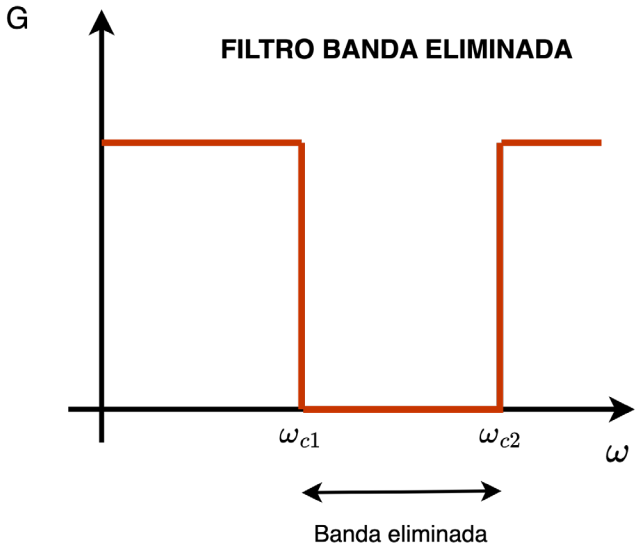
- Después de la etapa de amplificación tenemos una señal de mayor amplitud a la que le afecta menos el ruido.
- La siguiente etapa será el filtrado que adapta el ancho de banda de la señal.
- El filtrado evita que señales indeseables afecten a la calidad de la señal.
- Un filtro bloquea unas determinadas frecuencias.

Sensores. Filtrado

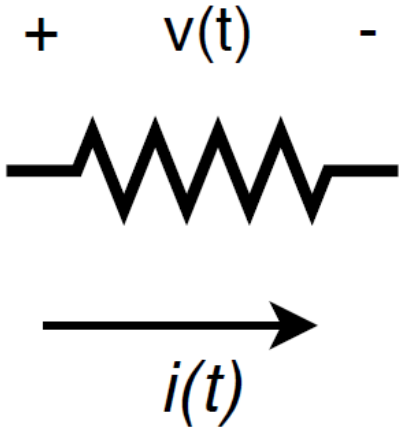




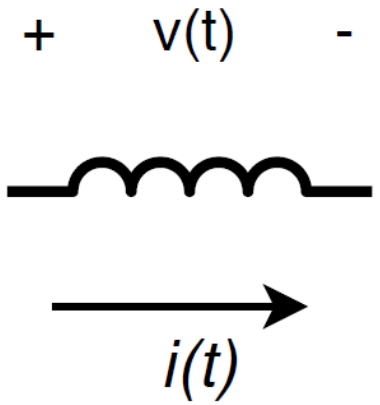




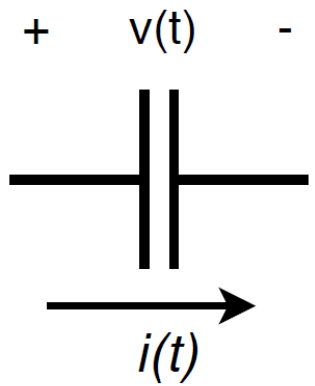
Sensores. Filtrado



$$Z = \frac{v}{i} = R$$



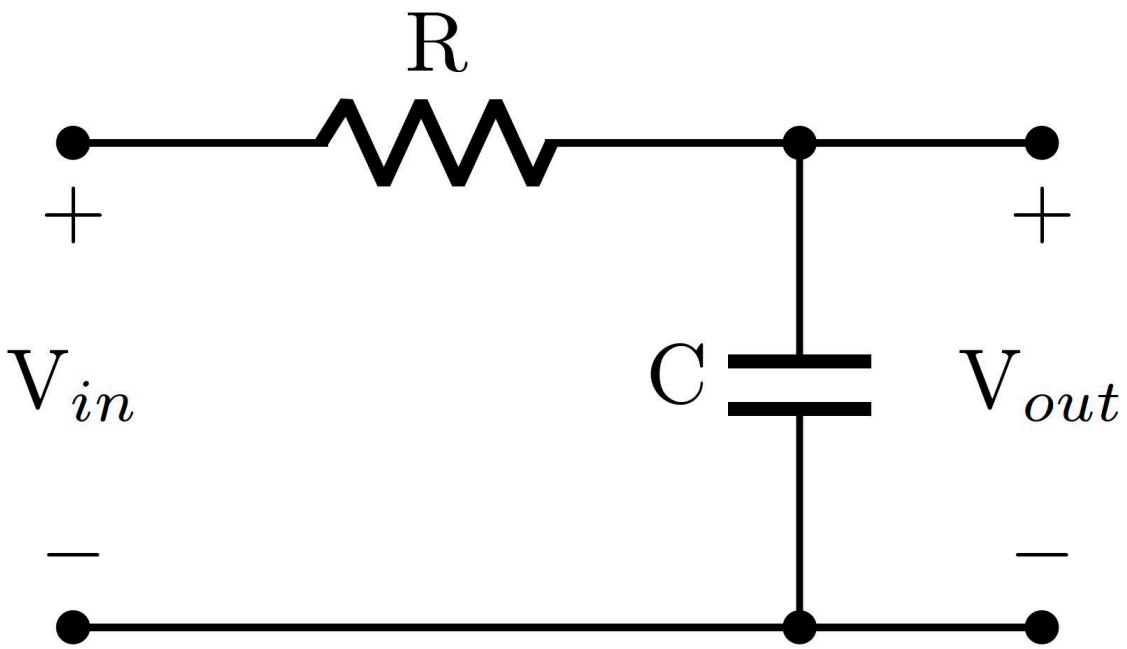
$$Z = Lj\omega$$

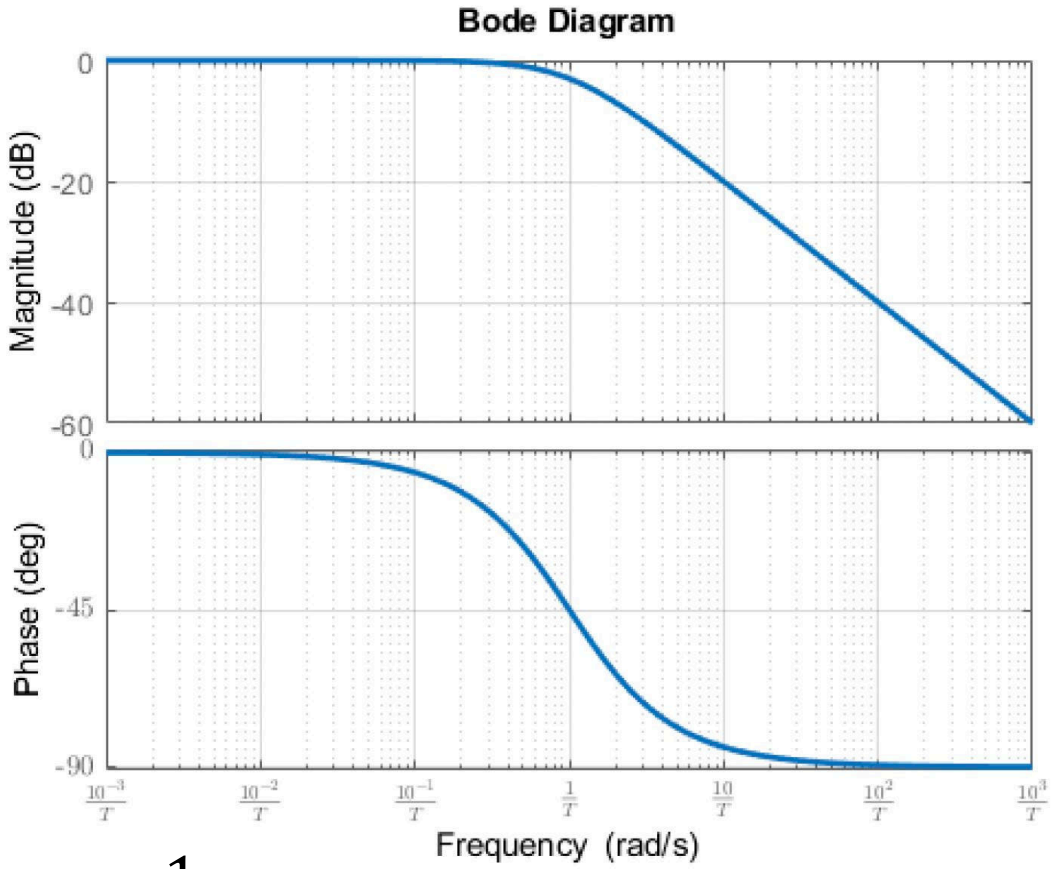


$$Z = \frac{1}{Cj\omega}$$

Sensores. Filtrado

FILTRO PASO BAJO PASIVO

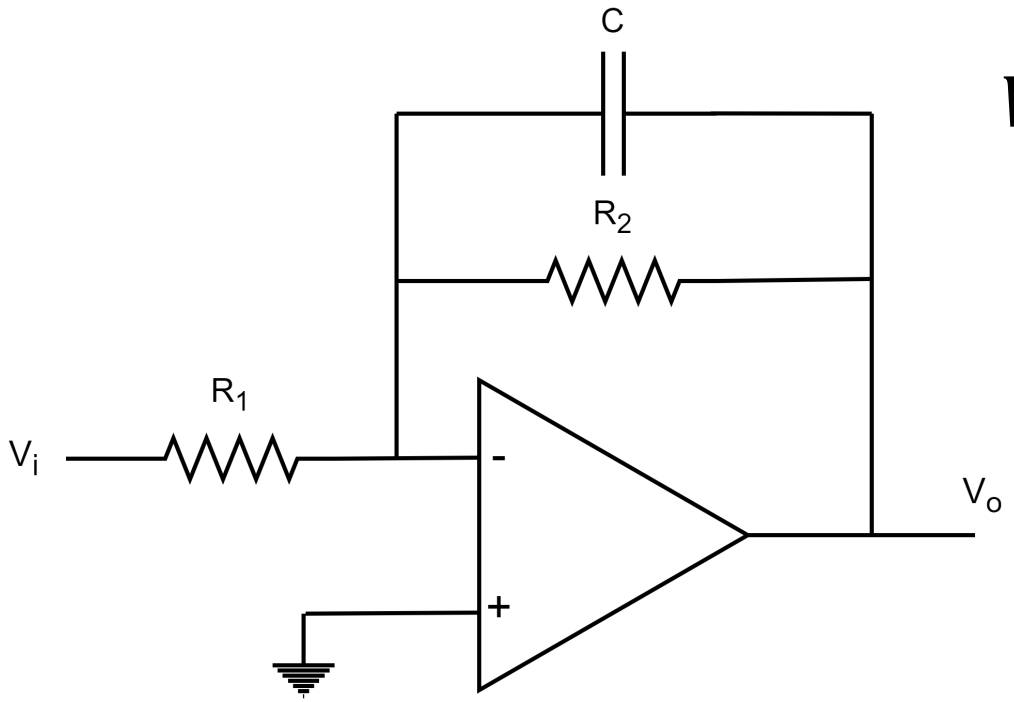




$$V_{out} = \frac{Z_c}{Z_R + Z_c} V_{in} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} V_{in} = \frac{1}{1 + RCj\omega} V_{in}$$

Sensores. Filtrado

FILTRO PASO BAJO ACTIVO

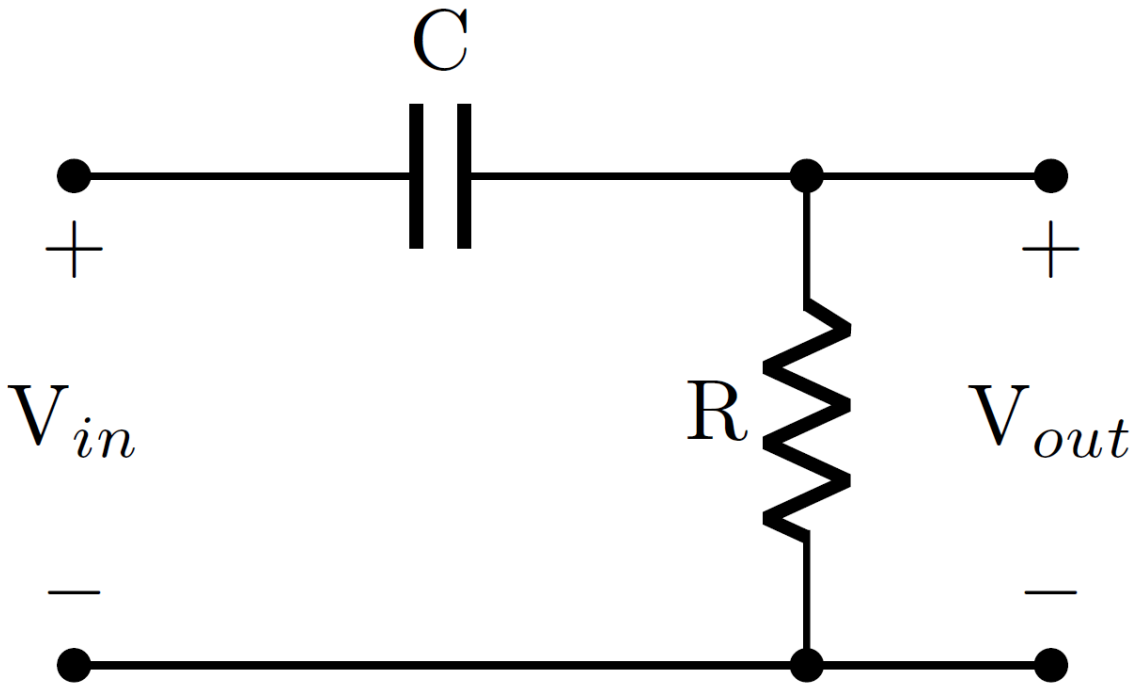


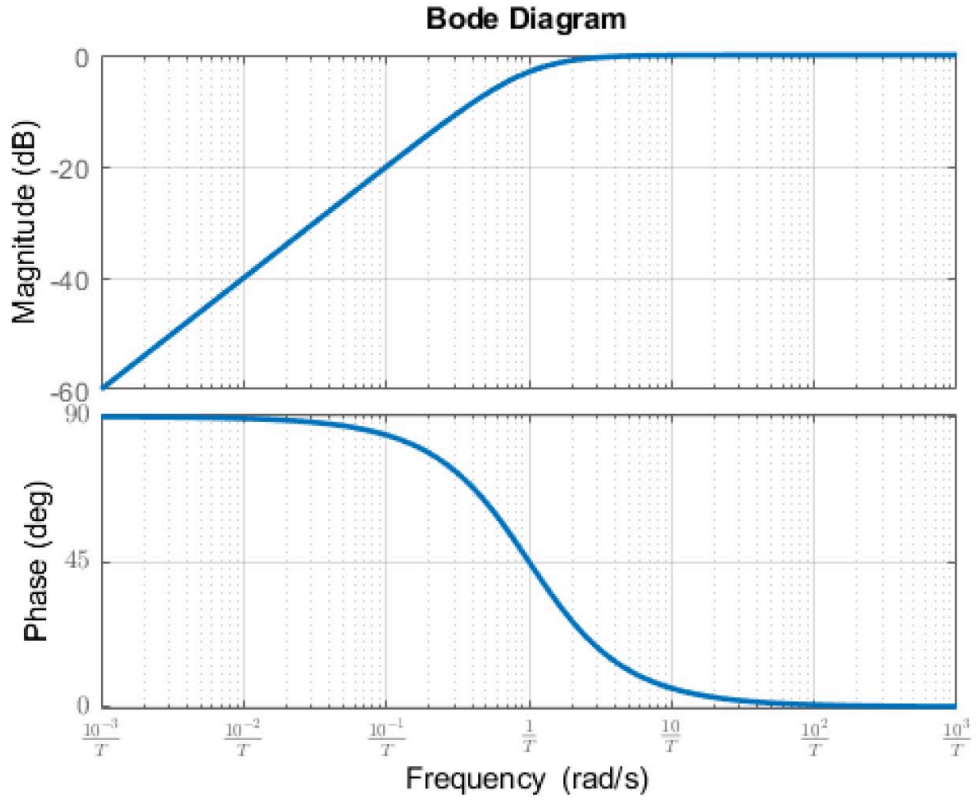
$$V_o = -\frac{Z_{R_2 \backslash\backslash C}}{Z_{R_1}} V_i = -\frac{R_2/R_1}{1 + R_2 C j\omega} V_i$$

$$Z_{R_2 \backslash\backslash C} = \frac{R_2}{1 + R_2 C j\omega}$$

Sensores. Filtrado

FILTRO PASO ALTO PASIVO

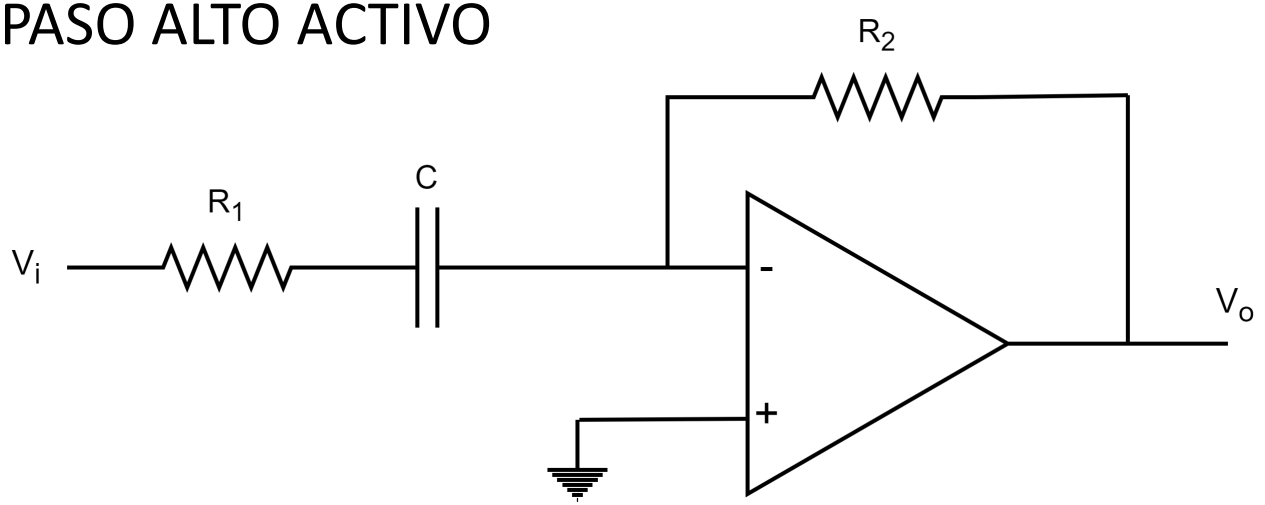




$$V_{out} = \frac{Z_R}{Z_R + Z_c} V_{in} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} V_{in} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_{in}$$

Sensores. Filtrado

FILTRO PASO ALTO ACTIVO



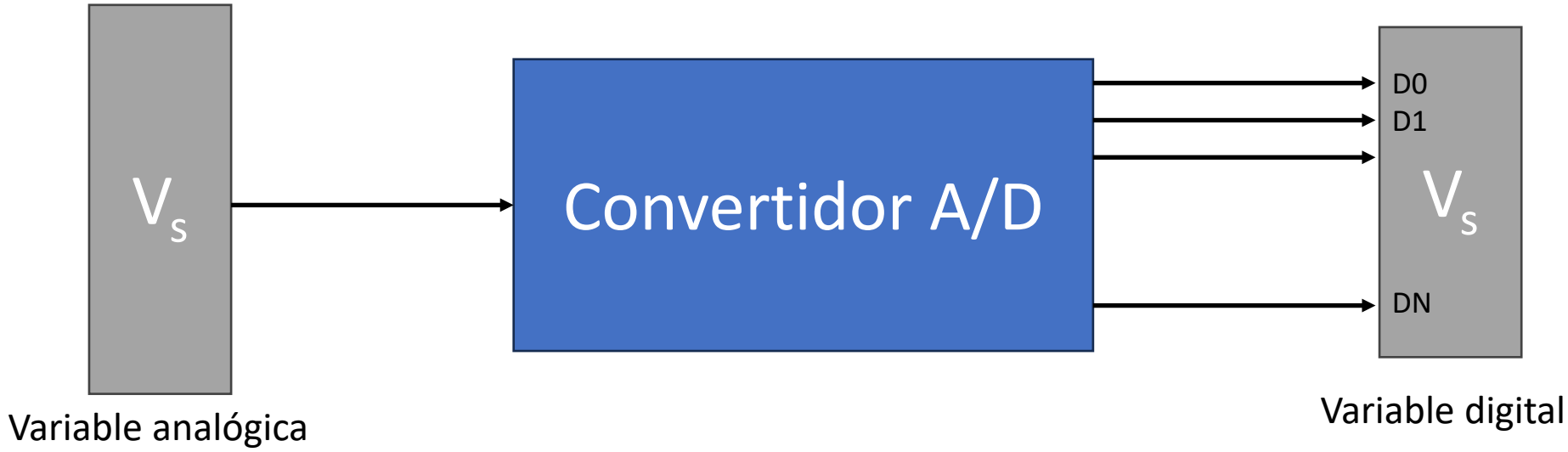
$$V_o = -\frac{R_2}{Z_1}V_i = -\frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega R_1 C}}V_i = -\frac{j\omega C R_2}{1 + j\omega R_1 C}V_i$$

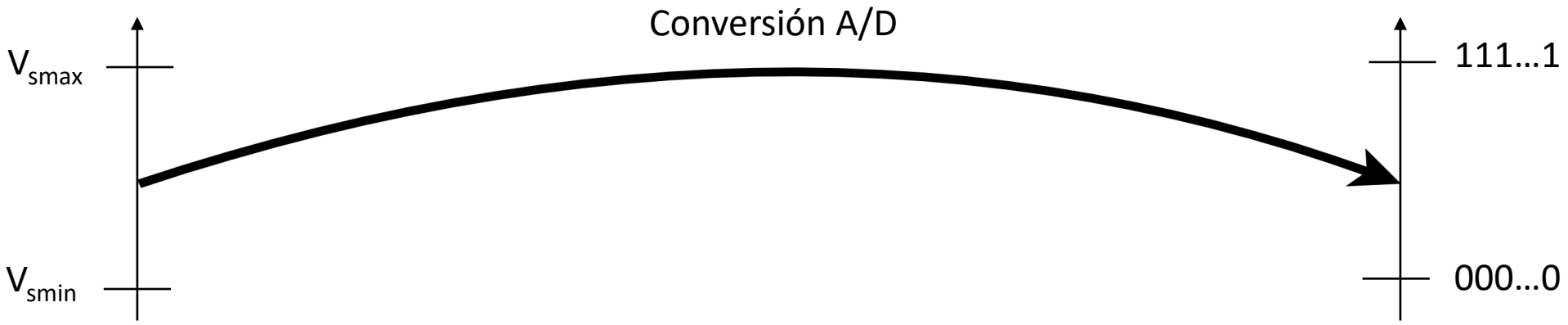
$$Z_1 = Z_C + Z_{R_1} = \frac{1}{j\omega C} + R_1 = \frac{1 + j\omega R_1 C}{j\omega C}$$

Sensores. Conversión A/D

- En muchos casos los sensores proporcionan señales analógicas en forma de tensión y/o corriente.
- Se necesita transformar estos valores analógicos en valores digitales para que puedan ser tratados por un sistema digital (ordenador, microcontrolador …).
- Los DAC (Digital Analog Converter) realizan la tarea de conversión de una señal digital en una señal analógica.

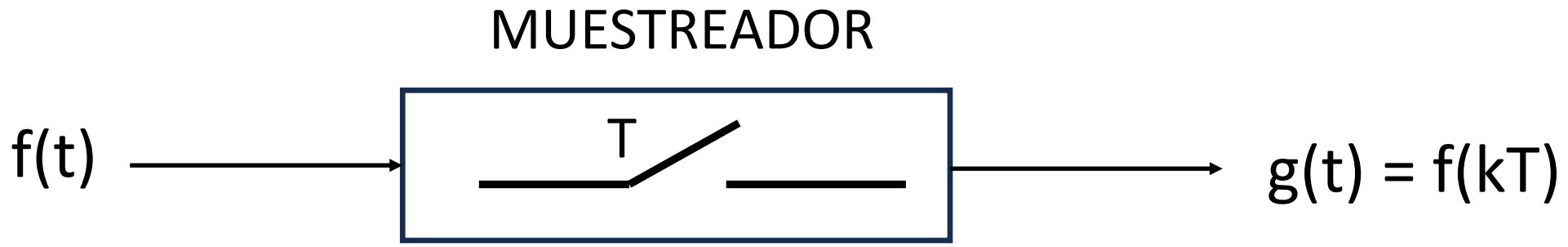
Sensores. Conversión A/D





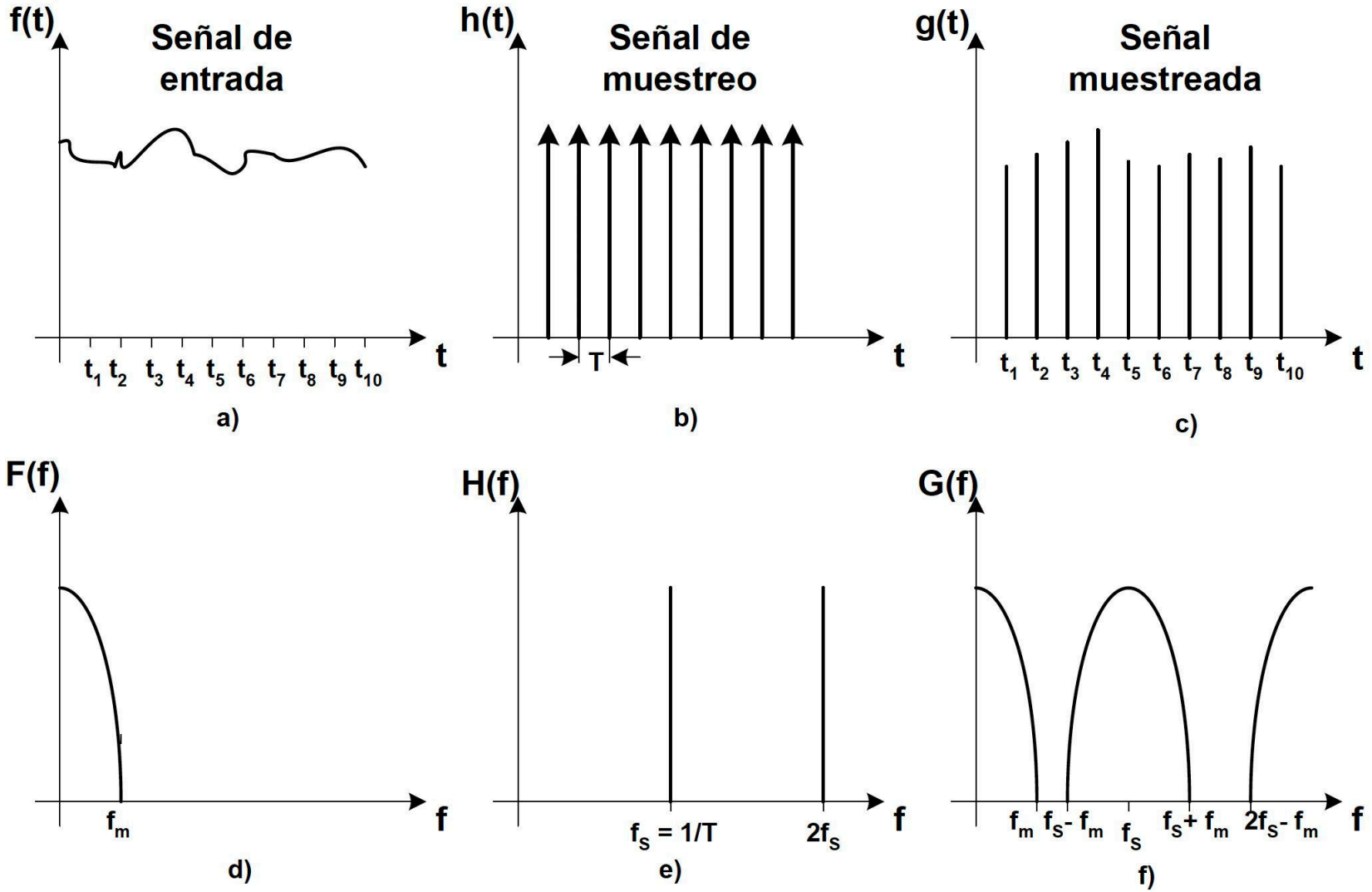
Sensores. Conversión A/D

- El primer paso a realizar es el muestreo: conversión de una señal analógica en una secuencia de muestras (valores de la señal analógica tomados en intervalos discretos)



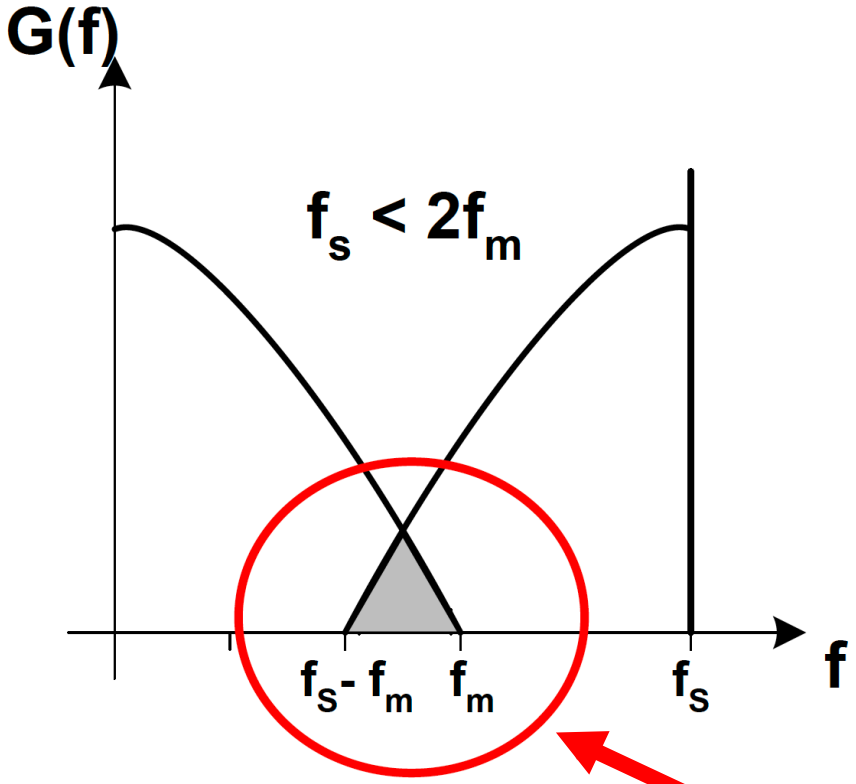
T: Período de muestreo

Sensores. Conversión A/D



f_s=1/T : frecuencia de muestreo

Sensores. Conversión A/D



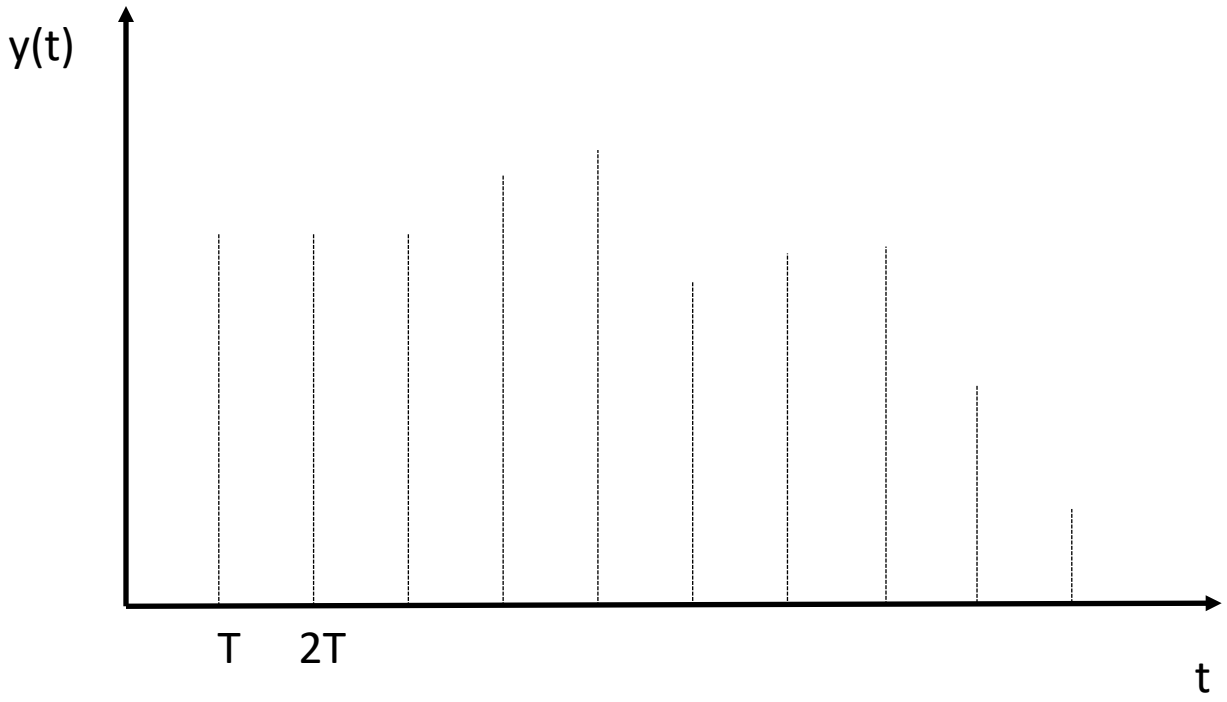
$2f_m$: frecuencia de Nyquist

Aliasing o solapamiento

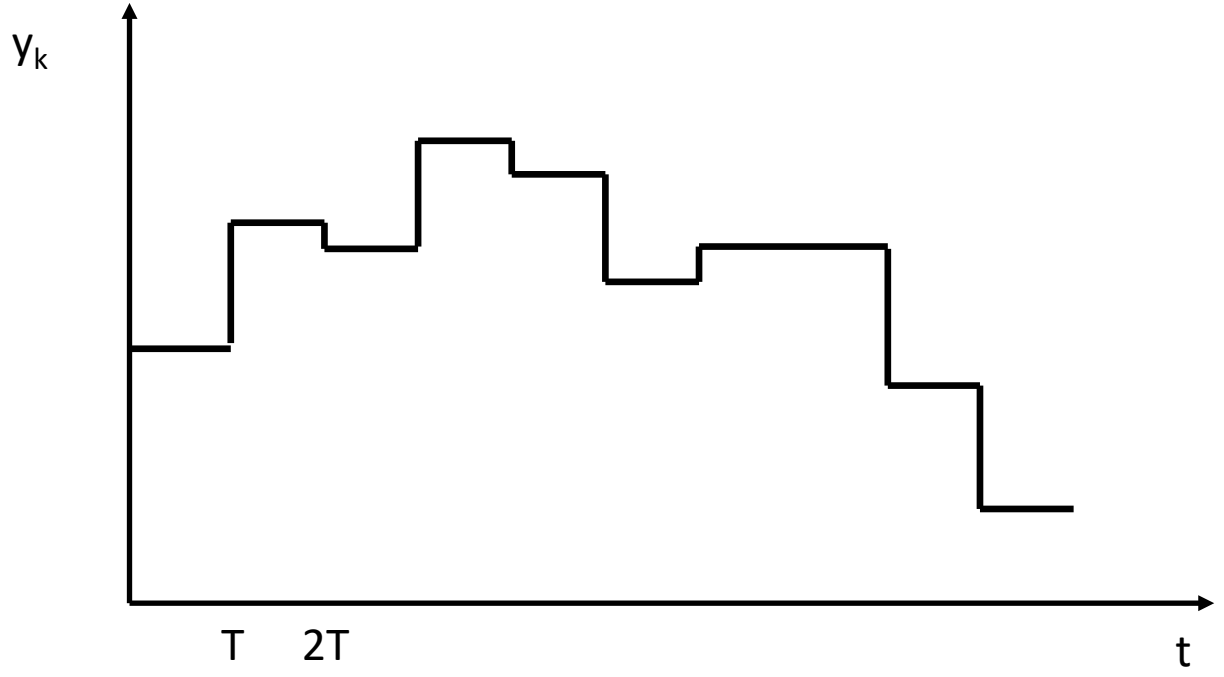
Teorema del muestreo de Nyquist: una señal f(t) de ancho de banda finita se puede reconstruir a partir de sus valores muestreados f(kT) si el muestreo se hace a una frecuencia f_s que sea al menos el doble de la frecuencia máxima f_m de la señal f(t).

Sensores. Conversión A/D

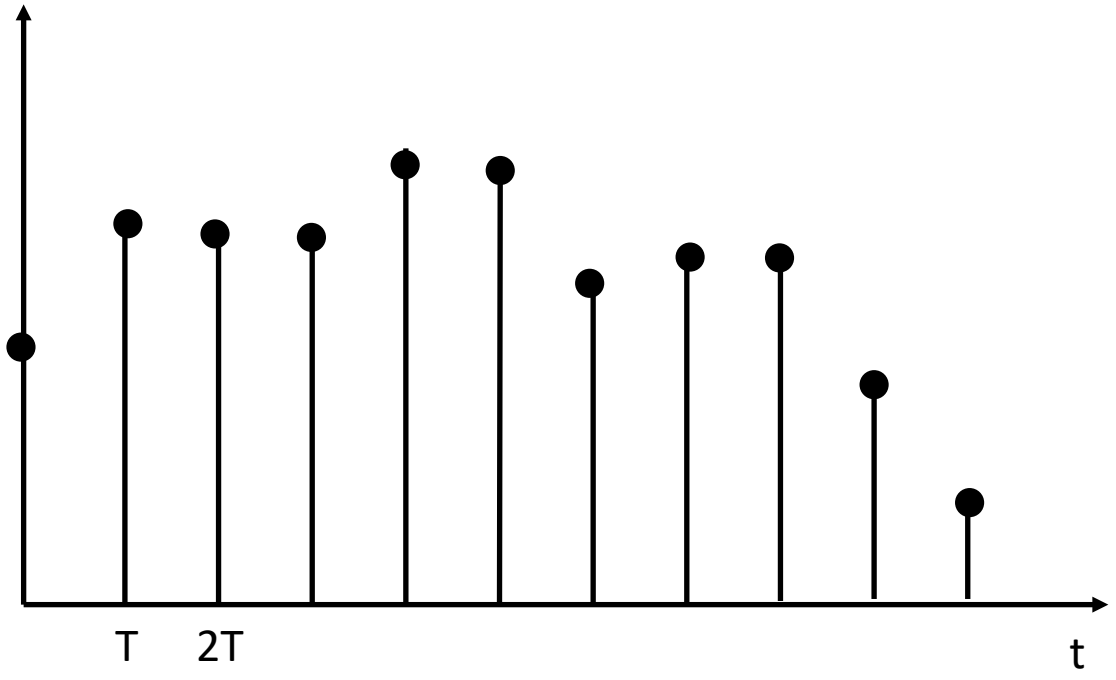
SEÑAL ANALÓGICA (TIEMPO CONTINUO)



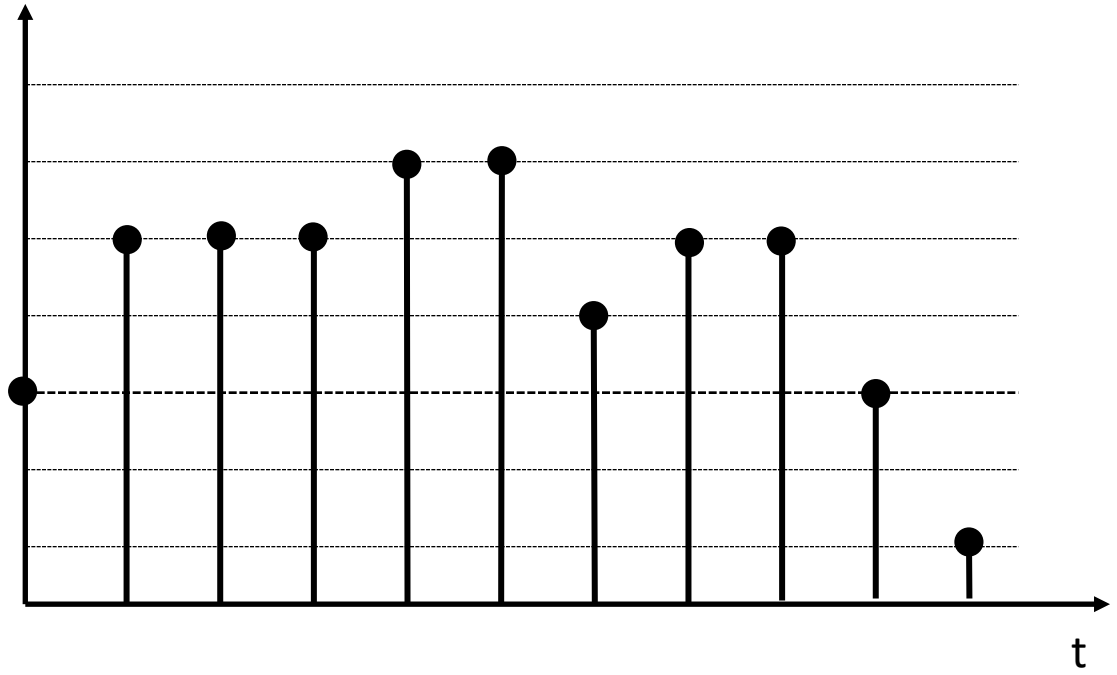
SEÑAL CUANTIFICADA



Sensores. Conversión A/D

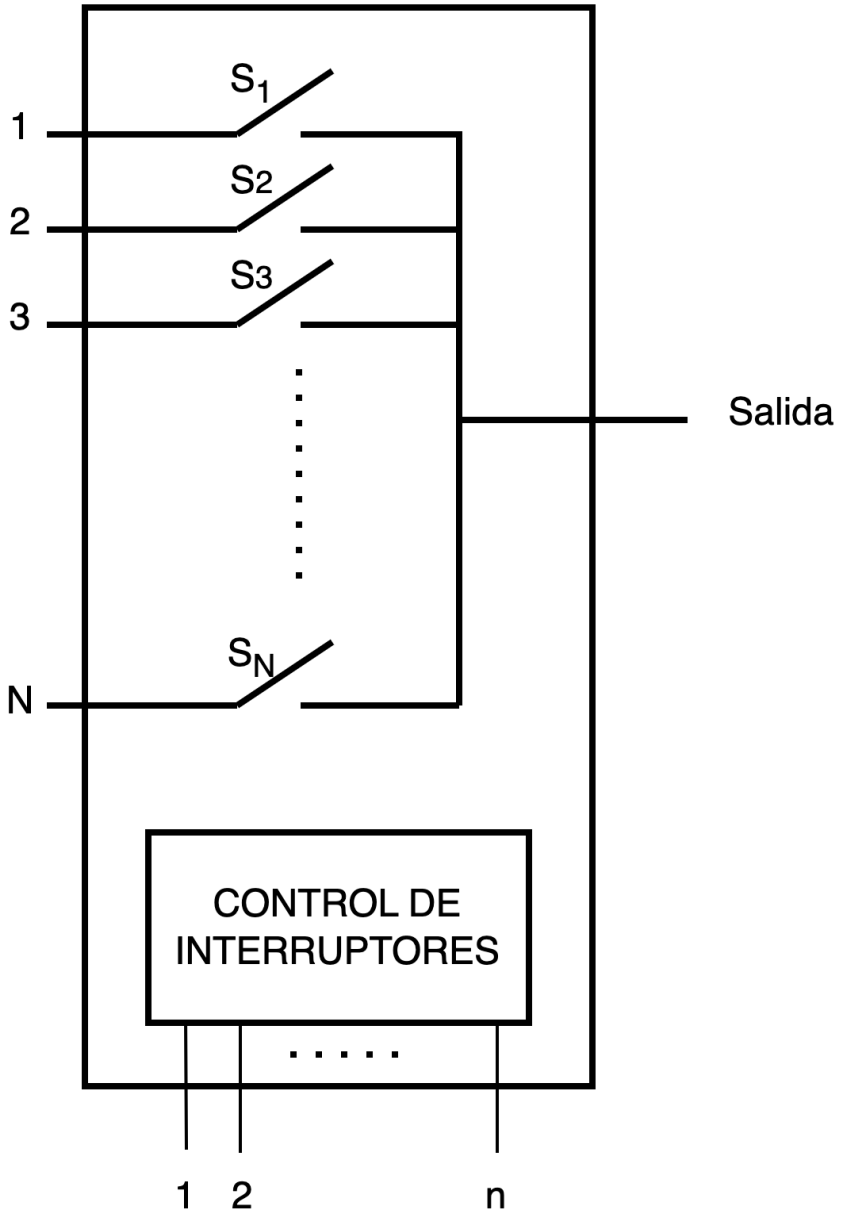


SEÑAL DIGITAL



Sensores. Conversión A/D

- Los microcontroladores suelen tener múltiples entradas analógicas que se muestrean y digitalizan en un único conversor A/D.

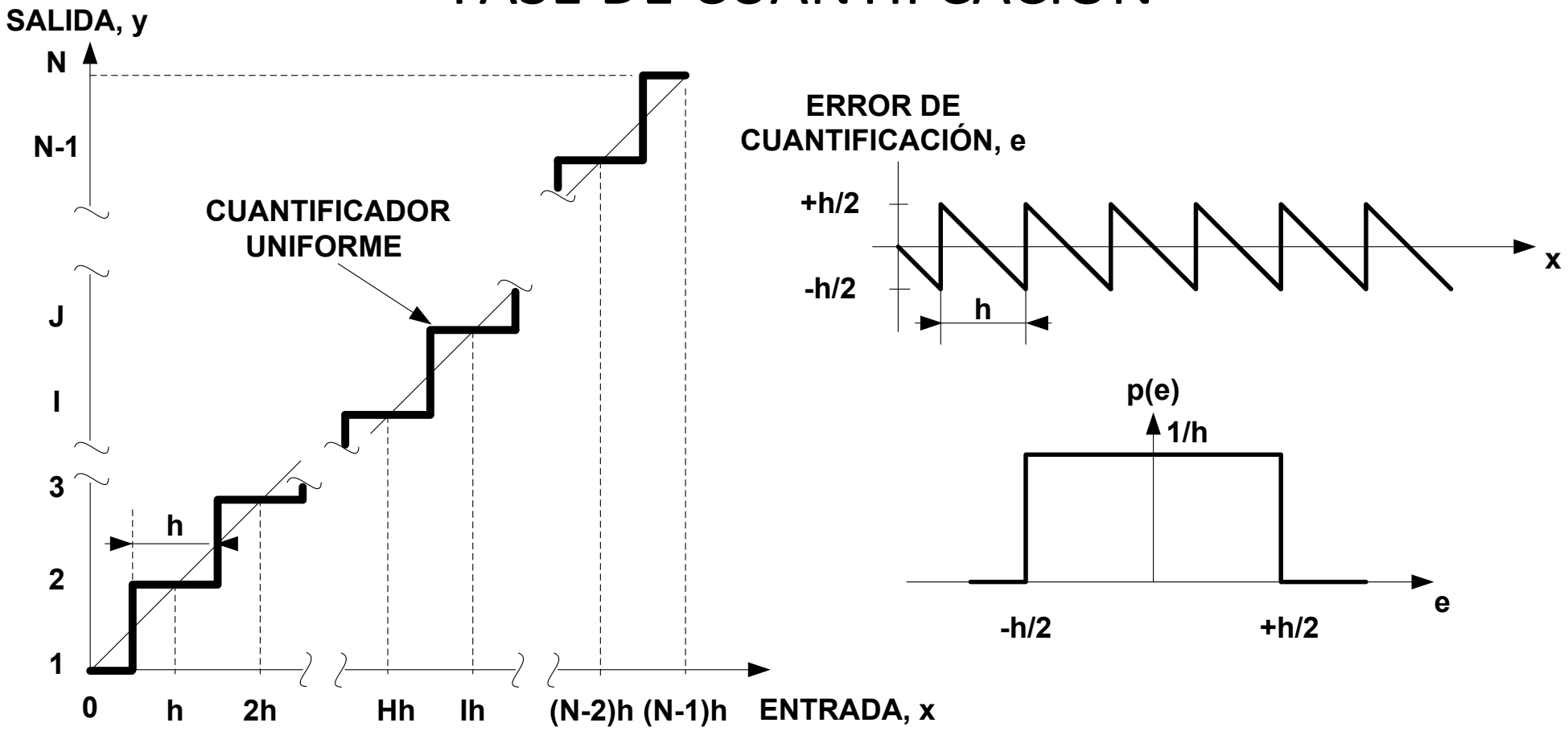


Sensores. Conversión A/D

- La cuantificación convierte una señal cuya amplitud puede tomar valores en un intervalo continuo, en una señal en tiempo discreto definida únicamente para un conjunto de valores discretos de amplitud.
- La diferencia entre la señal cuantificada y la señal sin cuantificar denominada error de cuantización.

Sensores. Conversión A/D

FASE DE CUANTIFCACIÓN



Sensores. Conversión A/D

- h (**intervalo de cuantificación**): margen de variación de la entrada para el cual no cambia la salida.
- Si el número de estados es N la resolución del cuantificador es:

$$\text{Resolución} = 1/(N-1) \underset{\text{N grande}}{\approx} 1/N$$

- Si la resolución es la misma para todo el margen de entrada del cuantificador de fondo de escala (FS) tenemos que:

Intervalo de cuantificación $\longrightarrow h = \frac{FS}{N}$

Sensores. Conversión A/D

- En un cuantificador uniforme el error de cuantificación máximo tiene un valor de h/2.
- Si N es potencia de 2 ($N = 2^n$): el número de estados es N la resolución del cuantificador es:

$$\text{Resolución} = \frac{1}{2^n} \quad h = \frac{FS}{2^n}$$

- La diferencia entre códigos consecutivos es la unidad. La diferencia expresada en términos de la variable de entrada se denomina LSB (Least Significant Bit).

Sensores. Conversión A/D

n bits	Número de estados, 2^n	Resolución = $1/2^n$	
		%	ppm
2	4	25	250000
4	16	6.25	62500
8	256	0.390625	3906.25
12	4096	0.024414	244.14
16	65536	0.001526	15.26
24	16777216	0.000006	0.06

Error de cuantificación:

$$e_{max} = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$$

Sensores. Conversión A/D

EJERCICIO

a) Qué número mínimo de niveles garantizan un error de cuantificación máximo del ±1 % en un cuantificador uniforme? Los niveles de salida se expresan como un código binario.
b) ¿Cuántos bits necesitaría el cuantificador?
c) ¿Qué resolución tendría?
d) ¿Cuál es el error máximo de cuantificación?

Sensores. Conversión A/D

EJERCICIO

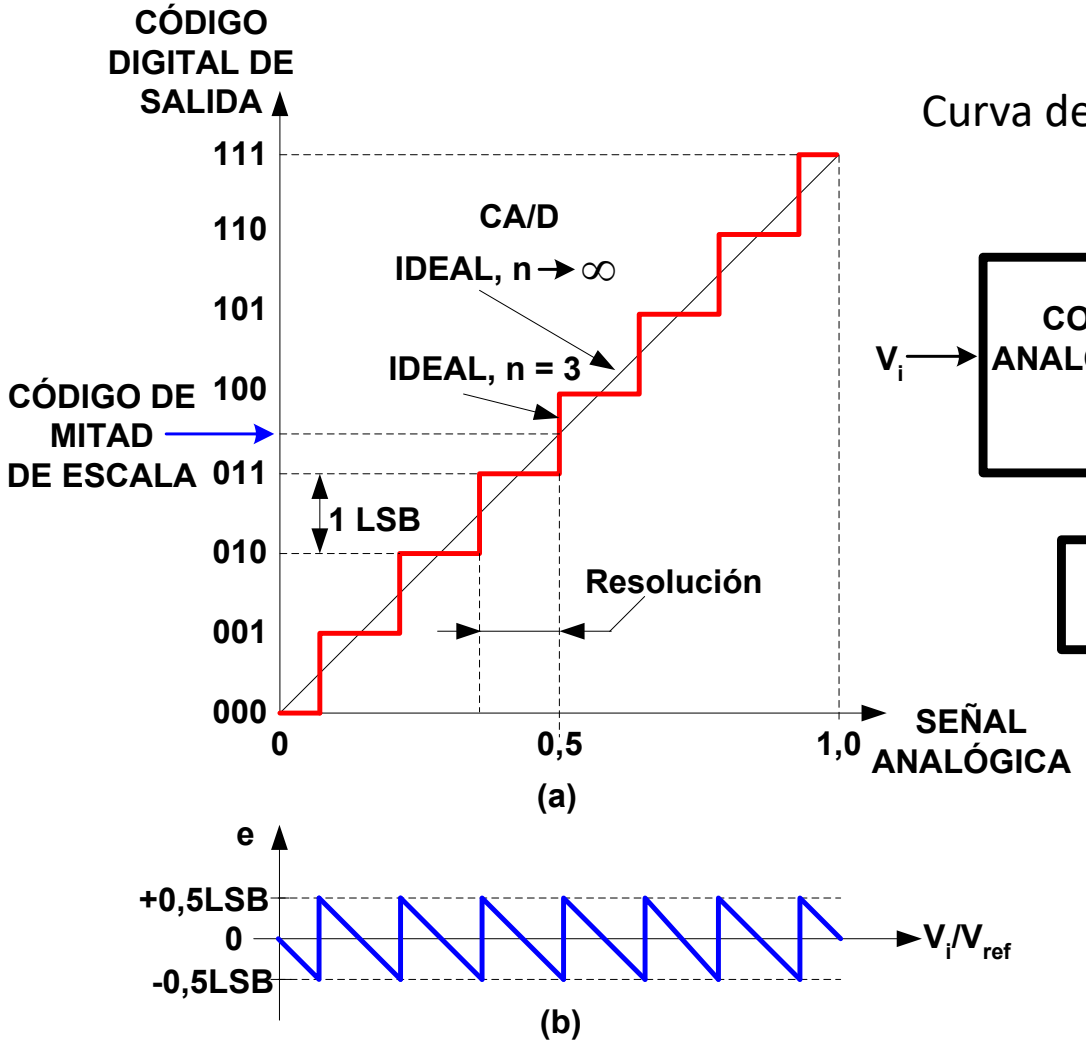
Una señal varía de 0 a 1V se digitaliza con un ADC de 13 bits de resolución que admite entradas de 0 a 5 V. Calcula la resolución de la conversión.

Sensores. Conversión A/D

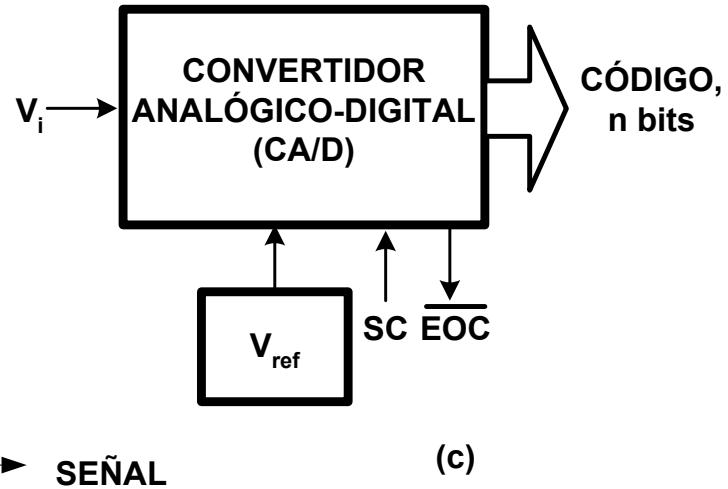
- Codificar implica asignar dígitos a los distintos estados de un cuantificador.
- Cuando hablamos de sistemas digitales usaremos códigos binarios:
  - Código binario unipolar:
    - Binario directo: $110110 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 54$
    - BCD: $276 = 0010\ \ 0111\ 0110$

Sensores. Conversión A/D

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS



Curva de transferencia estática



SC: start conversion
EOC: end of conversion

Sensores. Conversión A/D

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

- **Resolución**: variación necesaria en la entrada para producir un cambio en la salida: Resolución $= FS/(N-1) \approx FS/N$
  - Ejemplo: conversor A/D código de salida unipolar binario de 10 bits y FS = 10 V ⇒Resolución = 10 V/(2^{10}-1) = 9.7752 mV
- **Margen de entrada**: valores de entrada para los cuales el convertidor produce códigos de salida. P. ej. : 0-10 V.
- **Ganancia**: pendiente de la recta que une los puntos medios de los peldaños primero y último de la curva de transferencia estática.

Sensores. Conversión A/D

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

- **Exactitud absoluta o error del conversor A/D**: diferencia entre el código que se obtiene para una tensión de entrada y el código esperado.
- **Exactitud**: diferencia entre el código que se obtiene para una tensión de entrada y el código esperado después de eliminar los errores de cero y de ganancia.

Sensores. Conversión A/D

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

- **Tiempo de conversión:** tiempo necesario para que el convertidor AD realice la conversión.
- **Frecuencia de conversión o *throughput rate***: máxima frecuencia a la cual el conversor puede ofrecer una salida estable cuando se realizan dos conversiones consecutivas.

Sensores. Conversión A/D

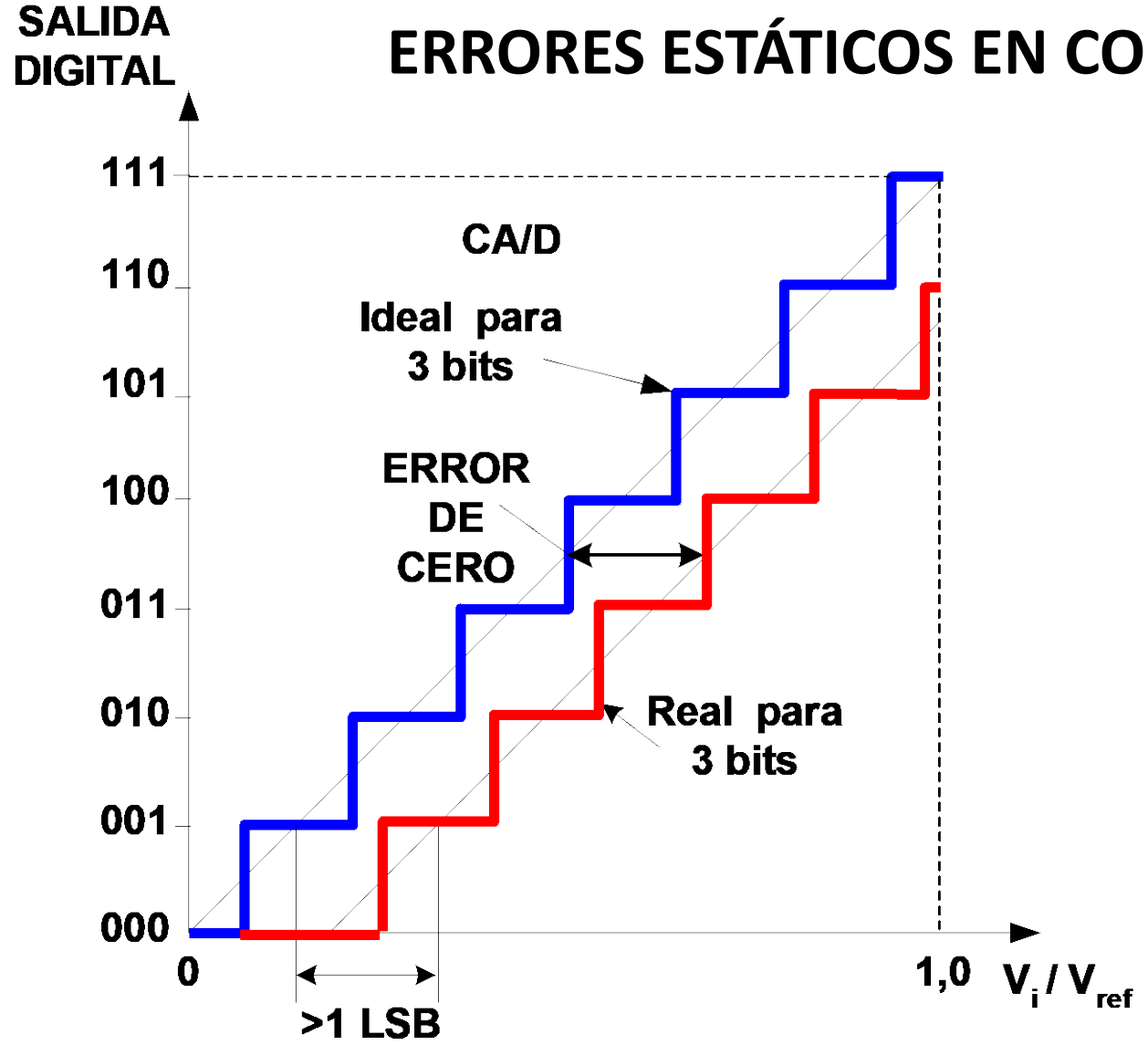
ERRORES ESTÁTICOS EN CONVERTIDORES A/D

- **Error de no-monoticidad:** se produce cuando al aumentar en más de 1 LSB la tensión de entrada el conversor no proporciona el valor superior al actual.
- **Error de cero**: desplazamiento horizontal de la curva característica estática. Se cuantifica calculando la desviación de la entrada V_i para la que se produce el cambio 00…0 a 00..1 del valor correspondiente a ½ LSB:

$$E_{cero} = \frac{V_{i\ 00\ldots1}}{V_{i\ LSB}} - \frac{1}{2} LSB$$

Sensores. Conversión A/D

ERRORES ESTÁTICOS EN CONVERTIDORES A/D



$$E_{cero} = \frac{V_{i\,00\ldots1}}{V_{i\,LSB}} - \frac{1}{2}LSB$$

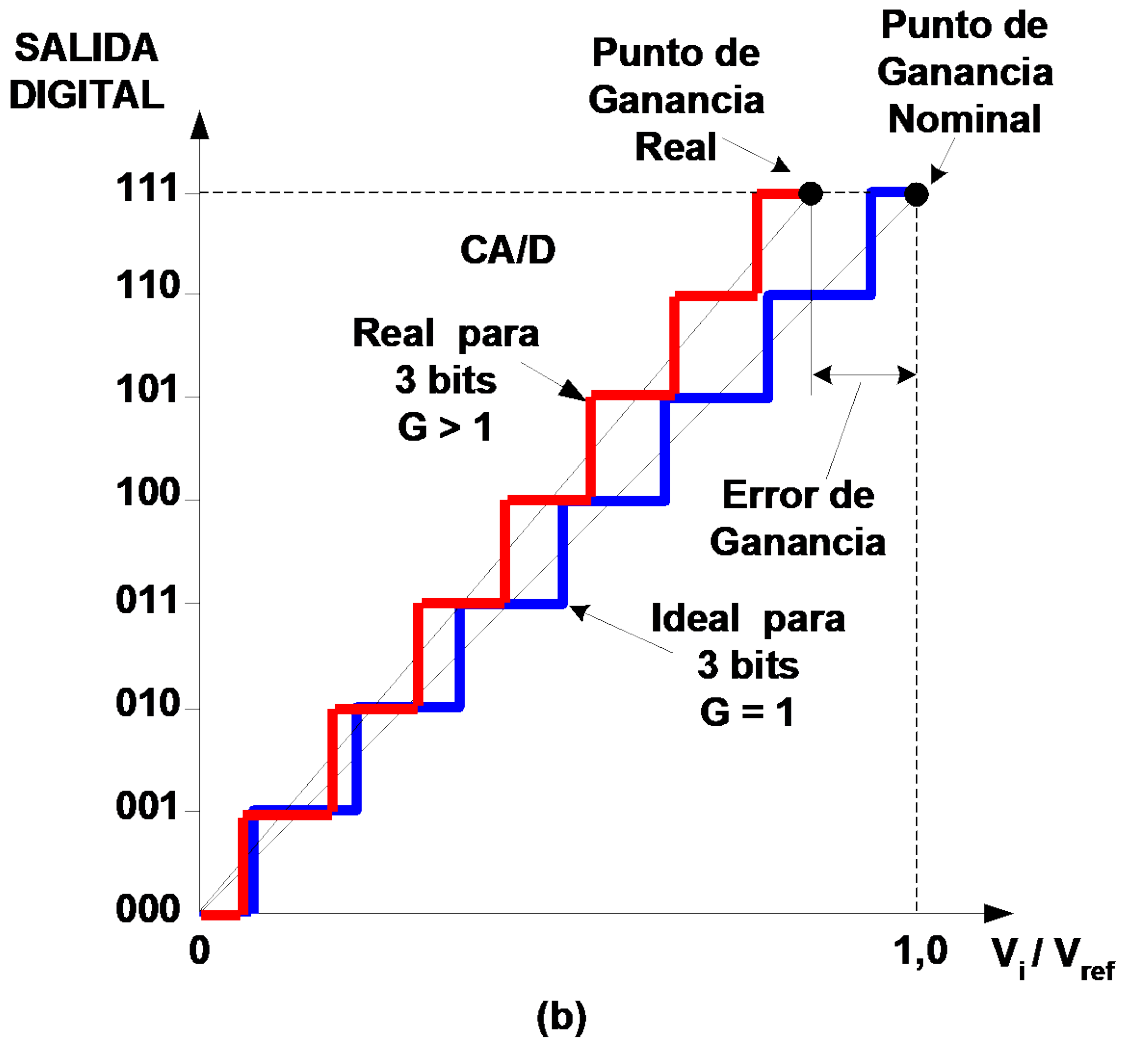
Sensores. Conversión A/D

ERRORES ESTÁTICOS EN CONVERTIDORES A/D

- **Error de ganancia:** diferencia entre los puntos de ganancia nominal y real del conversor después de haber ajustado el error de cero:

$$E_{ganancia} = \frac{V_{iGN} - V_{iGR}}{V_{iLSB}}$$

V_{iGN} y V_{iGR} son las tensiones de entrada correspondientes a los puntos de ganancia nominal y real.



Sensores. Conversión A/D

